

Universo Inhomogeneo

1 Inflacion

Fuente: Notas de Baumann

- The FRW cosmology described in the previous chapter is incomplete. It doesn't explain why the universe is homogeneous and isotropic on large scales.
- The standard cosmology predicts that the early universe was made of many causally disconnected regions of space. The fact that these apparently disjoint patches of space have very nearly the same densities and temperatures is called the horizon problem.
- inflation—an early period of accelerated expansion—drives the primordial universe towards homogeneity and isotropy

1.1 Horizonte

- The size of a causal patch of space is determined by how far light can travel in a certain amount of time.
- The propagation of light (photons) is best studied using conformal time:

$$\tau = \int \frac{dt}{a(t)}$$

- Since light travels along null geodesics, $ds=0$, the propagation of light in FRW is the same as in Minkowski space if we first transform to conformal time. Along the path, the change in conformal time equals the change in comoving distance:

$$\Delta\tau = \pm\Delta\chi(\tau)$$

(outgoing photons + , incoming photons -)

- Since the spacetime is isotropic, we can always define the coordinate system so that the light travels purely in the radial direction:

$$ds^2 = a(\tau)[d\tau^2 - d\chi^2]$$

- This shows the main benefit of working with conformal time: light rays correspond to straight lines at 45 angles in the χ, τ coordinates. (If instead we had used physical time t , then the light cones for curved spacetimes would be curved)

1.2 Dos Horizontes cosmologicos.

We now define two different types of cosmological horizons:

- **Particle Horizon:** tells us that the maximal comoving distance that light can travel between two times $\tau_2 > \tau_1$ is $\Delta\tau = \tau_2 - \tau_1$.
- If the bigbang started with a singularity at $t_i=0$ then the greatest comoving distance from which an observer at time t will be able to receive signals travelling at the speed of light is given by:

$$\chi(\tau) = \tau - \tau_i = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{c dt}{a(t)}$$

- The size of the particle horizon at time τ may be visualised by the intersection of the past light cone of an observer p with the spacelike surface $\tau = \tau_i$
- Only comoving particles whose worldlines intersect the past light cone of p can send a signal to an observer at p

Asi como hay eventos en el pasado que no podemos ver, tambien habra eventos en el futuro que nunca podremos ver, es decir regiones distantes que nunca podran ejercer una influencia sobre nosotros.

- Nuevamente, en coordenadas comoviles, ahora calculamos la distancia maxima a la cual un observador final a tiempo t_f puede recibir seniales emitidas a tiempo t es:

$$\chi(\tau) = \tau_f - \tau = \int_t^{\tau_f} \frac{dt}{a(t)}$$

Este es el denominado **Horizonte de Eventos**

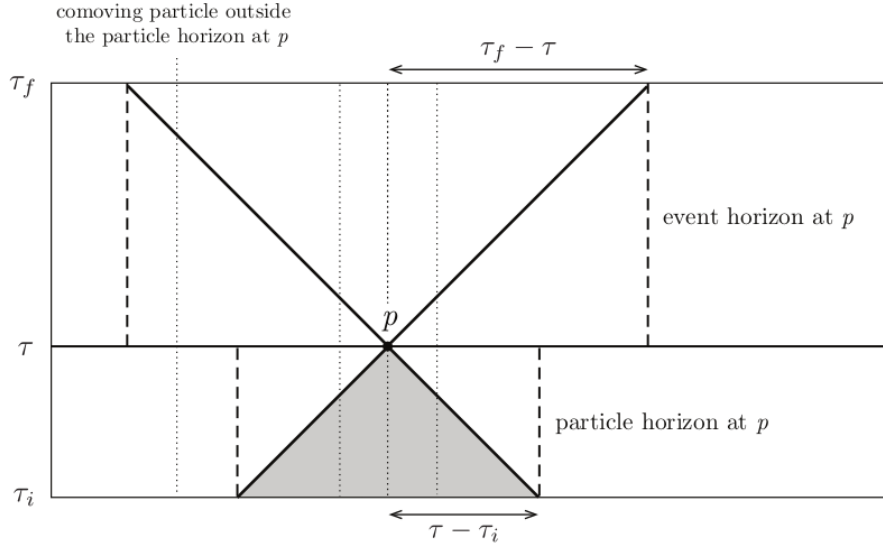


Figure 2.1: Spacetime diagram illustrating the concept of horizons. Dotted lines show the worldlines of comoving objects. The event horizon is the maximal distance to which we can send signal. The particle horizon is the maximal distance from which we can receive signals.

Figure 1. Recuerde que en este tipo de diagramas, la coordenada horizontal representa el espacio y la vertical el tiempo en forma de tiempo propio: $ct = \tau$. Una linea vertical, la punteada, representa un objeto ubicado de forma estatica y que solo avanza en el tiempo. Debido a que $ds^2 = 0$, $d\tau = \pm d\chi$ que corresponde al camino que sigue la luz, donde porsupuesto los signos y las pendientes negativa o positiva del triangulo representan rayos entrantes o salientes a p . Un punto p entonces puede verse influenciado desde el pasado por seniales luminosas praovenientes de objetos a una determinada distancia. De la misma forma, aquello que puede ser visto por el observador p en un tiempo muy posterior esta acotado.

1.3 Esfera de Hubble creciente

Si consideramos el horizonte de particulas y lo re-escribimos:

$$\chi(\tau) = \tau - \tau_i = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{d\tau}{a(\tau)} = \int_{a_i}^a \frac{da}{a \dot{a}} = \int_{\ln a_i}^{\ln a} (aH)^{-1} d \ln a$$

Donde $a_i = 0$ corresponde a la singularidad del Big Bang. El radio comovil de Hubble se define como: $(aH)^{-1}$ y por lo ya visto anteriormente (Considerando la ecuacion de estado del fluido como una constante: $w = \frac{P}{\rho}$):

$$aH = aH_0 a^{-3(1+w)} \Leftrightarrow (aH)^{-1} = H_0^{-1} a^{1/2(1+3w)}$$

Todas las fuentes vistas anteriormente satisfacen la Strong Energy Condition:

*The Strong Energy Condition (SEC) in General Relativity is a physical assumption stating that matter/energy must cause gravity to be attractive, meaning it gravitates toward other matter, preventing “anti-gravity” effects like wormholes or warp drives; mathematically, it means the trace of the **stress-energy tensor**’s tidal forces on a timelike path **must be non-negative**, but it’s violated by dark energy, inflation, and scalar fields with positive potentials, showing it’s not universally true for all cosmic phenomena*

Esto se ve representado por: $1 + 3w > 0$. Esto lo que significa es que el radio comovil de Hubble aumenta a medida que se expande el universo.

1.4 El problema del horizonte y la solucion de la Inflacion

El CMB es muy uniforme por lo cual nos hace preguntarnos como es que parches desconexos (parches tan alejados que no pueden estar en contacto causal) parecen estar en contacto causal con otros. Esta homogeneidad es mayor al horizonte de particulas, por lo cual se genera una incognita.

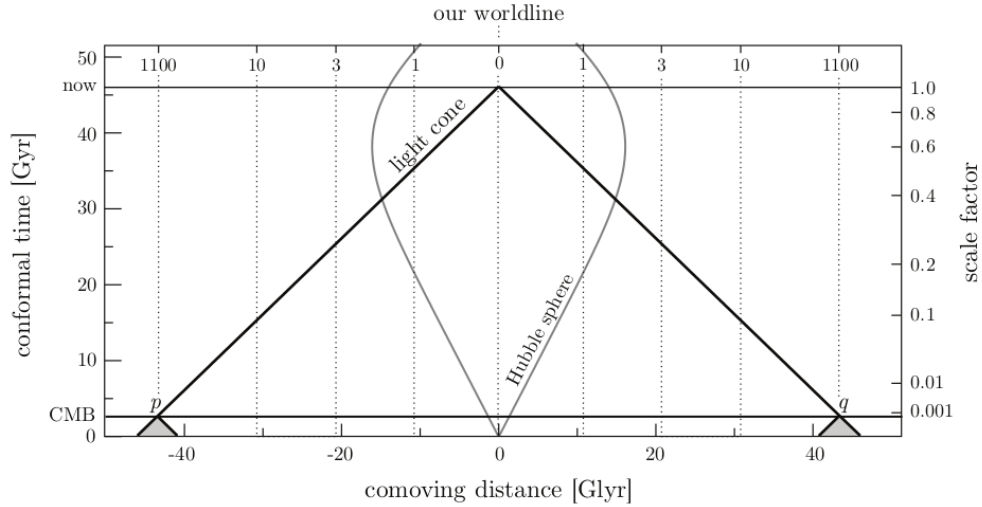


Figure 2.2: The horizon problem in the conventional Big Bang model. All events that we currently observe are on our past light cone. The intersection of our past light cone with the spacelike slice labelled CMB corresponds to two opposite points in the observed CMB. Their past light cones don’t overlap before they hit the singularity, $a = 0$, so the points appear never to have been in causal contact. The same applies to any two points in the CMB that are separated by more than 1 degree on the sky.

Figure 2. Si ahora consideráramos una esfera de Hubble, creciente a medida que aumenta el tiempo tal y como vimos en la seccion anterior, veremos que dos parches p y q no estan causalmente conectados en el momento de la singularidad.

Para solucionar esta esfera, se considera que al momento de la singularidad se violava la strong energy condition, es decir: $1 + 3w < 0$. Esto generaria que el comienzo del tiempo conforme no fue al momento de la singularidad si no anterior de manera que los puntos p y q estuvieran anteriormente en contacto causal:

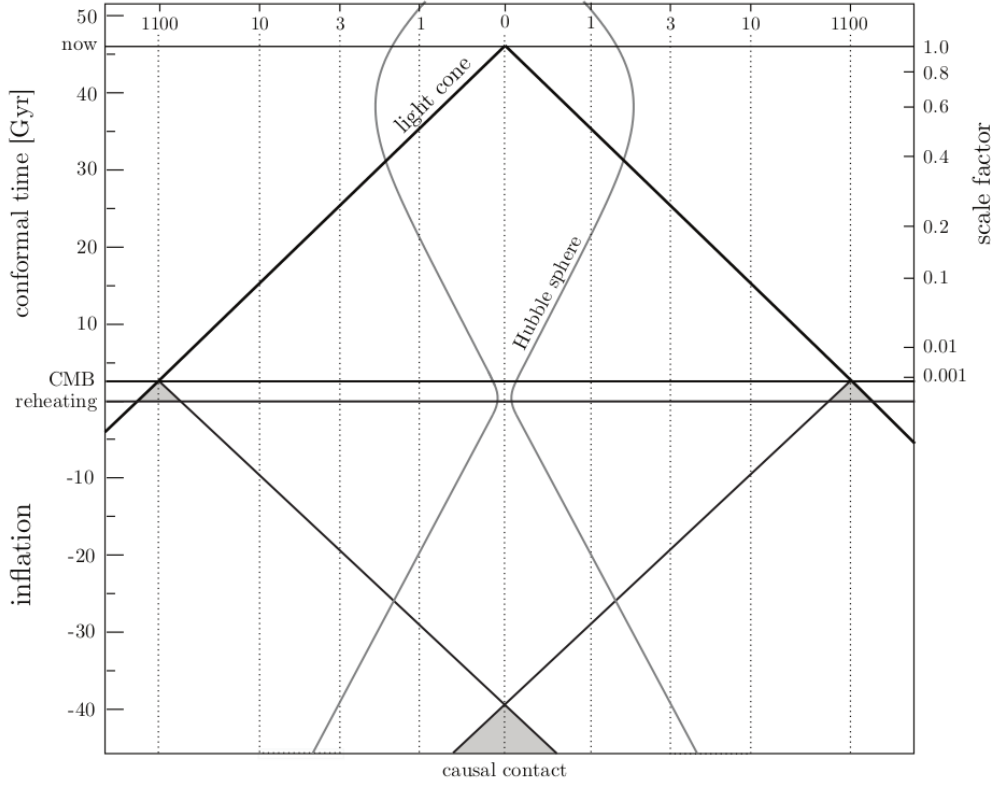


Figure 3.

1.5 Aclaracion horizonte de partícula vs radio de Hubble

Se aclara que estos dos terminos a veces se usan de forma intercalada pero no son lo mismo, claramente el horizonte de partícula es el resultado de la integral, mientras que el radio de Hubble es el integrando.

Mas conceptualmente, el radio de Hubble nos dice si dos partículas pueden estar causalmente conectadas AHORA. Mientras que el horizonte de partículas nos dice si pudieron estar causalmente conectadas en el pasado.

Sin embargo claramente si no pueden estar causalmente conectadas ahora entonces tampoco pudieron estar conectadas en el pasado, por lo cual el radio de Hubble sirve como una cota superior de esto y es comunmente referido como el Horizonte de eventos.

2 Perturbaciones

2.1 Perturbacion del potencial

Fuentes:

- pdf lss2009.linearperturb.pdf
- The perturbed gravitational field corresponding to the density perturbations will be specified by a location-dependent gravitational potential $\Phi(\mathbf{x}, t)$.
- It is related to the density/energy fluctuations via the Poisson equation.
- In the generic cosmological situation we have to take into account of the contribution by matter, but also by that of the **relativistic** media of radiation and dark energy.

- En el tratamiento de estas ecuaciones consideramos que los campos de radiacion y energia oscura son muy debiles lo cual nos permite hacer un tratamiento en el regimen de la relatividad especial pero con un termino fuente relativista:

$$\nabla_r^2 \Phi = 4\pi G \left(\rho(\mathbf{r}, t) + 3 \frac{P}{c^2} \right) - \Lambda$$

Peebles presenta esta ecuacion con la expresion de Λ escrita en rojo.

- In the epoch of most interest for structure formation, the matter-dominated era, we may neglect the relativistic pressure contributions because its contribution is considerably smaller than the energy density of the Universe:

$$P \ll \rho c^2; \Lambda = 0$$

- Con esto podemos escribir la expresion para el potencial en su forma de Newton:

$$\nabla_r^2 \Phi = 4\pi G \rho(\mathbf{r}, t)$$

- Es importante tener en cuenta que aca el subscript r en el operador ∇^2 significa que estamos considerando las coordenadas fisicas r .
- Ahora lo que haremos es dividir $\Phi = \Phi_b + \delta\Phi$ donde Φ_b es una contribucion de fondo (background potential) mientras que $\delta\Phi$ es un componente de perturbacion. Calculamos entonces el potencial que veria un observador en el background ($\mathbf{r} = \mathbf{0}$). Entonces resolvemos la ecuacion de Poisson para este potencial background:

$$\nabla_r^2 \Phi_b = 4\pi G \rho_b(\mathbf{r}, t)$$

- Asumiendo una simetria esferica:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} \right) = 4\pi G \rho_b \Leftrightarrow \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} \right) = 4\pi G \rho_b r^2 \Leftrightarrow r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} = 4\pi G \rho_b \frac{r^3}{3} + \text{cte}$$

$$\Leftrightarrow \frac{d\Phi_b}{dr} = \frac{4\pi G}{3} \rho_b r \quad (\text{ignoro constante}) \quad \Phi_b = \frac{4\pi G}{3} \rho_b \frac{r^2}{2} \Rightarrow \boxed{\Phi_b = \frac{2}{3} \pi G \rho_b r^2}$$

- Por otro lado, usando la ecuacion de la geodesica en el limite newtoniano para el potencial: $\frac{d^2 r^\alpha}{dt^2} = \phi_{,\alpha}$ y haciendo un cambio de coordenadas ($r = xa$) se obtiene otra expresion de la evolucion temporal del parametro de expansion:

$$\frac{d^2 a}{dt^2} = -\frac{4}{3} \pi G \rho_b(t) a$$

- Presumiblemente, uno podria aqui conocer cuanto vale a en principio para las distintas contribuciones de la densidad $\rho_b(t)$. Esta ecuacion no es mas que la segunda ecuacion de Friedman que vimos en la parte del universo homogeneo:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (3P + \rho)$$

Donde porsupuesto consideramos muy debil la contribucion de la presion.

2.1.1 Background potential

Para calcular este potencial utilizamos el lagrangiano de las particulas en movimiento:

$$L = K - U$$

De donde (Ver brevemente la seccion de Perturbaciones de la velocidad):

$$K = \frac{1}{2} m u^2 = \frac{1}{2} m (\dot{x}a + \dot{a}x)^2$$

y

$$U = m\Phi$$

En consecuencia el lagrangiano nos queda:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}a + \dot{a}x)^2 - m\Phi$$

Siguiendo a Peebles, hacemos la transformacion canonica: $L \rightarrow L + \frac{d\psi}{dt}$ con $\psi = \frac{1}{2} m a \dot{a} x^2$, de manera que:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}a + \dot{a}x)^2 - m\Phi + \frac{1}{2} m a \ddot{a} x^2$$

De manera que uno podria afirmar, que si de un lado del potencial, en la energia cinetica tenemos la velocidad con su perturbacion, en la energia potencial tambien tenemos algo similar:

$$\delta\Phi = \Phi - \frac{1}{2} a \ddot{a} x^2$$

Nota: En el contexto de la mecanica lagrangiana, una transformacion canonica de coordenadas es aceptable dado que esta no afecta la validez de las ecuaciones de lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

La ecuacion de Poisson asociada al nuevo potencial seria entonces:

$$\nabla_x^2 \Phi = \nabla_x^2 (\Phi_b + \delta\Phi) = a^2 \nabla_x^2 \delta\Phi + \frac{1}{2} a \ddot{a} \nabla_x^2 (x^2) = a^2 \nabla_x^2 \delta\Phi + \frac{1}{2} a \ddot{a} 6 = a^2 \nabla_x^2 \delta\Phi + 3a \ddot{a}$$

Ahora lo que hacemos es utilizar la ecuacion de Friedman (la segunda) para expresar el termino $\ddot{a}$:

$$\ddot{a} = -\frac{4\pi G}{3} \rho_b a$$

En consecuencia podemos escribir:

$$\nabla_x^2 \Phi = 4\pi G \rho(x, t) a^2 - 4\pi G \rho_b a^2 = 4\pi G [\rho(x, t) - a^2 \rho_b(t)]$$

2.1.2 Otras fuentes

Si ahora consideramos otras fuentes background posibles, y ver que influencia tienen sobre el potencial, tomando la segunda ecuacion de Friedmann:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (3P_b + \rho_b) + \frac{\Lambda}{3}$$

Mientras que la expresion del potencial seria:

$$\nabla_x \Phi = 4\pi G \left(\rho_b + 3 \frac{P_b}{c^2} \right) a^2 - \Lambda a^2 + 3a \ddot{a}$$

El resultado que Peebles obtiene (no lo voy a hacer) es que:

$$\nabla_x \Phi = 4\pi G [\delta\rho - \rho_b(t)] a^2$$

Teoricamente se obtendria lo mismo.

Comentario de diego: No hay diferencia para la estructura el tener o no tener Λ . Λ gobierna totalmente la expansion general del universo, pero es homogéneo, al ser homogéneo, Λ afecta como un orden muy chico.

2.2 Perturbaciones de la velocidad

Podemos definir las coordenadas comoviles $\mathbf{x}$ en funcion de las coordenadas fisicas $\mathbf{r}$ de la siguiente forma:

$$\mathbf{r}(t) = a(t) \mathbf{x}(t)$$

- De acuerdo con Peebles, este sistema coordenado es de interes por dar cuenta del apartamiento del background.

Un objeto ubicado en las coordenadas fisicas $\mathbf{r}$ tiene velocidad de Hubble $\mathbf{v}_H(\mathbf{r}) = H(t) \mathbf{r}$. El termino de perturbacion de un objeto que se mueve con velocidad en las coordenadas fisicas es la velocidad peculiar.

Si el objeto se mueve con $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{a} \mathbf{x} + \dot{\mathbf{x}} a \Leftrightarrow H a \mathbf{x} + \dot{\mathbf{x}} a = v_H + \dot{\mathbf{x}} a$

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = v_H + \dot{\mathbf{x}} a$$

- Si definimos $v_{pec} = \dot{\mathbf{x}} a$ entonces la velocidad peculiar describe el cambio en la posicion comovil $\mathbf{x}$.
- El termino de perturbacion de la velocidad es entonces, la velocidad peculiar.

2.2.1 Comentario del Libro de Peebles

Apartir de la expresion del lagrangiano podemos obtener las ecuaciones del movimiento:

$$\mathbf{p} = m a^2 \dot{\mathbf{x}} \text{ y } \frac{d\mathbf{p}}{dt} = -m \nabla \delta \Phi$$

Combinando estas dos ecuaciones podemos obtener:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} + \mathbf{v} \frac{\dot{a}}{a} = -\frac{\nabla \delta \Phi}{a}$$

y ahora viene el siguiente comentario de Peebles que examinamos durante la clase:

If $\phi \equiv 0$, $\mathbf{p}$ is constant and $\mathbf{v}$ decays as a^{-1} . This should not be attributed to some cosmic force; it is simply a result of the coordinates change. The peculiar velocity $\mathbf{v}$ is measured relative to an observer comoving in the background model. A freely moving particle always is overtaking comoving observers that are moving away from it due to the general expansion, so $\mathbf{v}$ decreases.

La conclusion de esto, es que lo que se veria para un observador comovil con la expansion es que la velocidad de un objeto se hace cada vez mas chica, imagina que vos estas adelante de un auto, el cual se mueve con alguna velocidad peculiar. Como el espacio se expande le verias cada vez mas lejos, como si vos te movieras y su velocidad disminuyera.

2.3 Aceleracion Peculiar

Definimos a la aceleracion peculiar, como el gradiente de la perturbacion del potencial:

$$g(\mathbf{x}, t) = a^{-1} \nabla_x \delta \Phi$$

La aceleracion peculiar y la velocidad peculiar estan relacionados a traves de la relacion:

$$g(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{a} \frac{d(a\mathbf{v})}{dt} = \frac{1}{a} [\dot{a}\mathbf{v} + a\dot{\mathbf{v}}] = \frac{\dot{a}}{a}\mathbf{v} + \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{1}{a} \nabla_x \delta\Phi$$

Que es justamente la relacion que encontramos en el libro de Peebles

2.3.1 Solucion de la ecuacion de Poisson para las perturbaciones del potencial

$$\nabla_x \Phi = 4\pi G [\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_b(t)] a^2$$

Para resolver una ecuacion de la forma: $\nabla^2 \phi(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$, utilizamos la funcion de Green, de esta forma:

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{-f(\mathbf{x}')}{4\pi |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x'$$

De manera que por analogia la solucion para nuestro potencial seria:

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{-G[\rho(\mathbf{x}', t) - \rho_b(t)] a^2}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x'$$

Para resolver esta integral separamos en dos partes:

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = G a^2 \left[\int -\frac{\rho(\mathbf{x}', t)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' + \int \frac{\rho_b(t)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \right]$$

Como el termino en azul no depende del tiempo este se anula (Se pueden hacer los calculos):

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = G a^2 \int -\frac{\rho(\mathbf{x}', t)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x$$

3 Modelos para la materia oscura

Algunas lecturas utiles: <https://galaxiesbook.org/index.html>

Tenemos dos modelos para modelar la materia oscura no autointeractuante y autointeractuante respectivamente, los cuales son el modelo de Vlasov y el modelo del fluido ideal.

3.1 Modelo de Vlasov

En el modelo de Vlasov cada una de las particulas se mueve dentro del potencial gravitacional $\Phi(\mathbf{x}, t)$ generado por la densidad circundante.

Revisemos primero el Teorema de Liouville, el cual es basicamente la ecuacion de Boltzmann pero en ausencia de colisiones. Consideremos a $f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t)$ una distribucion en el espacio de las fases la cual nos indica la posicion $\mathbf{x}$ y el momento $\mathbf{p}$ a un dado tiempo t .

La ecuacion de Boltzman en ausencia de colisiones (y coordenadas comoviles) se puede escribir como:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{ma^2} \nabla_x f - m \nabla_x \phi \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} = 0$$

- This equation describes the behavior of the **distribution function** $f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t)$ of bodies moving under the influence of gravity. The distribution function gives the number of bodies in a small volume of phase space at a given time t .
- The “collisionless” assumption implies that this “one-body” distribution function fully describes the system, that is, that there are no correlations between the number of bodies at different phase-space positions. Said another way, the assumption is that the presence of a body at one position does not affect the probability of seeing a body at another position.

Utilizaremos esta ecuacion para derivar las ecuaciones que nos dicen como varia δ .
 Observar primero que, debido a la ausencia de colisiones podemos escribir:

$$dN = f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d^3x d^3p$$

Si ahora integramos en x y en p obtendremos la densidad:

$$\rho(\mathbf{x}, t) = m a^{-3} \int f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d^3p$$

Si se tiene en cuenta que: $\delta(\mathbf{x}, t) = \frac{\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_b(t)}{\rho_b(t)} = \frac{\rho}{\rho_b} - 1 \Leftrightarrow \rho(\mathbf{x}, t) = \rho_b(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)]$, es por eso que en el libro de Peebles se escribe:

$$\rho(\mathbf{x}, t) = m a^{-3} \int f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d^3p = \rho_b(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)]$$

Voy a agregar un par de definiciones extra ademas de las anteriores:

$$\mathbf{p} = \frac{\frac{1}{a} \int \mathbf{p} f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d^3p}{\int f d^3p}; \mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m}$$

$$\langle p^i p^j \rangle = \frac{\int f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) p^i p^j d^3p}{a^2 \int f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d^3p}; \langle v^i v^j \rangle = \langle p^i p^j \rangle / m^2$$

3.2 Calculo de los momentos en la ecuacion de Liouville

La estrategia aqui es ir calculando los distintos momentos para la ecuacion, lo cual nos ira dando:

- Momento Cero: Ecuacion de Continuidad
- Primer Momento: Ecuacion de Euler
- Derivadas estas dos ecuaciones mas una ecuacion de estado

3.2.1 Calculo de Momentos

Para el momento de orden cero:

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3x d^3p + \int \frac{\mathbf{p}}{m a^2} \cdot \nabla_x f d^3x d^3p - \int m \nabla_x \phi \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} d^3x d^3p = 0$$

Veamos cada una de las integrales una por una:

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3x d^3p = \partial_t \int f(x, p, t) d^3x d^3p = \partial_t \rho(\mathbf{x}, t)$$

La siguiente integral es:

$$\int \frac{\mathbf{p}}{m a^2} \cdot \nabla_x f d^3x d^3p$$

Esta integral usamos esta identidad:

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{F}) = \nabla \phi \cdot \mathbf{F} + \phi \nabla \cdot \mathbf{F}$$

Entonces:

$$\int \nabla \cdot (f \mathbf{p}) d^3x = \int \nabla f \cdot \mathbf{p} d^3x + \int f \nabla \cdot \mathbf{p} d^3x$$

Como x y p son coordenadas independientes: $\nabla \cdot \mathbf{p} = 0$

$$\int \frac{\mathbf{p}}{ma^2} \nabla_x f d^3x d^3p = \nabla \cdot \int \frac{\mathbf{p}}{ma^2} f d^3x d^3p$$

Ahora lo que hacemos es lo siguiente:

$$\nabla \cdot \int \frac{\mathbf{p}}{ma^2} f d^3x d^3p = \frac{ma^2}{m^2 a^3} \nabla \cdot \left(\frac{\frac{1}{a} \int \mathbf{p} f d^3x d^3p}{\int f d^3x} \int f d^3x \right) = \frac{a^2}{m^2} \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{p})$$

Ahora calculamos la ultima integral:

$$\int m \nabla \phi \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} d^3x d^3p = 0$$

El resultado me quedaria:

$$\partial_t \rho(x, t) + \frac{a^2}{m^2} \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{p}) = 0$$

Recuerde que: $\rho_b(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)]$

Supuestamente (y segun Diego y peebles) esta ultima parte se va integrando por partes.

Vamos con la moraleja, lo que hacemos es calcular el momento de orden cero y el primer momento. El primer momento nos da la ecuacion de continuidad expresada en terminos de δ :

Para el momento de orden cero obtenemos (Ecuacion de Continuidad):

$$\partial_t \delta + \frac{1}{a} \nabla \cdot [(1 + \delta) \mathbf{v}] = 0$$

Para el primer momento obtenemos (Ecuacion de Euler):

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2 \frac{\dot{a}}{a} \frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{1}{a^2} \nabla \cdot [(1 + \delta) \nabla \Phi] + \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} [(1 + \delta) \langle v^i v^j \rangle]$$

Notas:

Observe que δ varia en el tiempo segun la divergencia negativa de $\rho \mathbf{v}$, como tendríamos una divergencia negativa tenemos como una especie de compresion.

Prestarle atencion al termino $2 \frac{\dot{a}}{a} = 2H$, este termino estara muy presente en muchas ecuaciones del curso.

Se hace notar que estas ecuaciones se simplificarian apelando a la localidad.

3.3 Fluido Ideal

Las ecuaciones estandar de un fluido ideal, son las siguientes:

La ecuacion de continuidad:

$$\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_r + \nabla_r \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

La ecuacion de Euler:

$$\rho \left[\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} \right)_r + (\mathbf{u} \cdot \nabla_r) \mathbf{u} \right] = -\nabla_r p - \rho \nabla_r \Phi$$

Ecuacion de Estado:

$$p = p(\rho, T)$$

En rojo tenemos la derivada convectiva, vinculada al sistema lagrangiano. En este punto es conveniente introducir los distintos puntos de vista que uno puede utilizar para estudiar el fluido (Esto se puede encontrar bien descrito en el libro de Peacock).

- Punto de vista Euleriano: Consiste en medir las propiedades del fluido en un punto fijo del espacio.
- Punto de vista lagrangiano. Consiste en medir las propiedades del fluido en un elemento diferencial del mismo. Aquí es donde entra la derivada covariante, así que podríamos escribir:

$$\rho \left(\frac{d\mathbf{u}}{dt} \right)_{\mathbf{r}} = -\nabla_{\mathbf{r}} p - \rho \nabla_{\mathbf{r}} \Phi$$

En las ecuaciones anteriores, $\mathbf{r}$ significa que estamos trabajando en coordenadas reales físicas (No comoviles). $\mathbf{u}$ es la velocidad propia relativa al origen.

3.3.1 Agregamos la expansion - Ecuaciones en coordenadas comoviles

Como ya sabemos, la relacion entre coordenadas físicas y coordenadas comoviles es la siguiente:

$$\mathbf{r}(t) = a(t) \mathbf{x}(t)$$

A partir de esto se puede definir la velocidad peculiar:

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{u}(t) = \dot{a} \mathbf{x}(t) + a(t) \dot{\mathbf{x}} = H \mathbf{r} + a(t) \dot{\mathbf{x}} = H \mathbf{r} + \mathbf{v}$$

Donde $\mathbf{v}(t)$ es la velocidad peculiar.

Por otro lado, esto significa que $\nabla_{\mathbf{r}} = a^{-1} \nabla_{\mathbf{x}}$, y que: $\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\mathbf{r}} = \left[\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_{\mathbf{x}} - H \mathbf{x} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \right] f$

Transformacion de las ecuaciones:

- Ecuacion de continuidad: $\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{\mathbf{r}} + \nabla_{\mathbf{r}} \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$

$$\left[\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_{\mathbf{x}} - H \mathbf{x} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \right] \rho + a^{-1} \nabla_{\mathbf{x}} \cdot (\rho H a \mathbf{x} + \rho \mathbf{v}) = 0$$

En este punto utilizamos que: $\nabla_{\mathbf{x}}(\rho \mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \rho + 3 \rho$. Esto nos da como resultado:

$$\left[\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_{\mathbf{x}} + 3 H \rho + a^{-1} \nabla_{\mathbf{x}} \cdot (\rho \mathbf{v}) \right] = 0$$

FALTA EULER - TERMINAR HOY

4 Soluciones

A partir del modelo de Vlasov y del fluido ideal obtenemos:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2 \frac{\dot{a}}{a} \frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{\nabla^2 p}{\rho_b a^2} + \frac{1}{a^2} \nabla \cdot (1 + \delta) \nabla \phi + \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} [(1 + \delta) v^\alpha v^\beta]$$

Esta seria la ecuacion que nos queda sin hacer perturbaciones lineales o de ningun orden, seria la ecuacion mas general posible.

4.1 Soluciones lineales

Si ahora aplicamos perturbaciones lineales sobre esta ecuacion obtendremos:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2 \frac{\dot{a}}{a} \frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{\nabla^2 p}{\rho_b a^2} + 4\pi G \rho_b \delta \quad (1)$$

El termino en azul que es el Hubble drag, esta vinculado a las ecuaciones de Friedmann que vimos en la parte del universo Homogeneo:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_b - \frac{k c^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (2)$$

Hemos incluido aqui la forma mas general de esta ecuacion que incluye la constante cosmologica asi como haciendo explicito la presencia de c que siempre tomamos igual que 1.

Como observacion adicional, en el libro de Peebles la constante de curvatura $k = R^{-2}$. Entonces para resolver 1 necesita antes conocer la solucion de 2. Para resolver la ecuacion 2 tipicamente lo que se hace es conocer cual era el valor de $a(t)$ en diferentes epocas del universo utilizando:

$$\frac{\dot{a}}{a} = H_0^2 \Omega_{0,i} a^{-3(1+w_i)}$$

Entonces simplemente vamos indicando los valores de omega y de su constante w_i de la ecuacion de estado y vamos conociendo el valor de a a distintas epocas.

En lugar de hacer esto, Peebles trata de dar una solucion generica basada en la separacion de variables:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_b - \frac{R^{-2}}{a^2} + \frac{\Lambda}{3} \Leftrightarrow \frac{d^2 a}{dt^2} = \left(\frac{8\pi G}{3} \rho_b - \frac{R^{-2}}{a^2} + \frac{\Lambda}{3} \right) a^2 = X(a)$$

Luego la solucion estaria dada por:

$$(X(a))^{1/2} da = dt$$

Quedando entonces la solucion: $t = \int \frac{da}{X^{1/2}(a)} - C$

Segun esto entonces ahora resolvemos δ y obtendriamos como solucion:

$$\delta_1 = \frac{X^{1/2}}{a} \int \frac{da}{X^{3/2}}, \quad \delta_2 = \frac{X^{1/2}}{a}$$

En mi opinion este tipo de soluciones no aporta mucho, porque lo que queremos saber es como es $\delta(\mathbf{x}, t)$ de forma explicita.

Es super interesante e importante el parrafo que se menciona al final de la seccion 10:

It might be noted that the behavior of δ in this linear approximation is local: the evolution at a given spot $\mathbf{x}$ depends only on the initial values of δ and $d\delta/dt$ at $\mathbf{x}$. That is so even though the gravitational field $\mathbf{g}$ depends on an integral over the mass distribution because what is relevant is the divergence of $\mathbf{g}$, which of course depends on the local density. It is evident, therefore, that the same local behavior will be found in the full relativistic theory (Chapter V below). The evolution of δ is nonlocal in second order (§ 18).

La evolucion de δ es local en la aproximacion a primer orden, pero, para una aproximacion a segundo orden no lo sera, Lilo y Stich.

4.2 Soluciones para δ para $P = \Lambda = 0$

Si la presion y la constante cosmologica fueran nulas:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G \rho_b \delta \quad (3)$$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_b - \frac{R^{-2}}{a^2}$$

4.2.1 El parametro $x(t)$

Por lo visto en la parte del universo Homogeneo, la segunda ecuacion puede escribirse como:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_b - \frac{R^{-2}}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho_b \left[1 + (\Omega_0^{-1} - 1)\frac{a(t)}{a_0}\right]$$

Podemos escribir a partir de esto:

$$x(t) = \begin{cases} a(t)(\Omega_0^{-1} - 1) & \Omega_0 < 1 \\ 0 & \Omega_0 = 1 \\ a(t)(1 - \Omega_0^{-1}) & \Omega_0 > 1 \end{cases} \quad (4)$$

Para los distintos valores de Ω podemos reescribir nuestra ecuacion de Friedman en funcion de $x(t)$:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \begin{cases} \frac{8\pi G}{3}\rho_b (1 + x(t)) & \Omega_0 < 1 \\ \frac{8\pi G}{3}\rho_b & \Omega_0 = 1 \\ \frac{8\pi G}{3}\rho_b (1 - x(t)) & \Omega_0 > 1 \end{cases}$$

4.3 Modelo de Einstein de Sitter

Ahora lo que el hace es basicamente dar un argumento de que si a es muy chica, entonces tenemos un universo EdS (Einstein-de Sitter), el cual es un universo gobernado por materia y sin curvatura.

Seguendo a Peebles, si consideramos $x(t) = x_0 = 0$, el cual es un caso asintotico, obtendriamos la ecuacion de Friedmann (Nuevamente no hay curvatura):

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_b$$

Resolver esta ecuacion nos da: $a(t) \propto t^{2/3}$

Esto, aplicado a la ecuacion 3 , nos da:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + \frac{4}{3t} \frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{2}{3t^2} \delta$$

De donde resolviendola (Proponemos como soluciones $\delta = t^n$) podemos obtener:

$$\delta(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x})t^{2/3} + B(\mathbf{x})t^{-1}$$

Nota:

Si siguiéramos otro acercamiento a la solución de esta ecuación, directamente diríamos, que en la época en la que el universo está dominado por materia, la solución para $a(t)$ sería: $a(t) \propto t^{2/3}$, con lo cual si lo aplicamos sobre la ecuación 3 :

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + \frac{4}{3t} \frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{2}{3t^2} \delta$$

Que es la ecuación 11.6 de Peebles. Las soluciones para esta ecuación son:

$$\delta(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x})t^{2/3} + B(\mathbf{x})t^{-1}$$

Como observación, δ varía en el tiempo, para el modo creciente, de igual forma que $a(t)$, de manera que el modo creciente es lineal con $a(t)$.

4.4 Soluciones para el modelo Abierto y Cerrado

Si pensamos nuevamente que queremos resolver $\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G\rho_b \delta$, donde nuevamente vuelvo a recordar que esta ecuación es válida para $P, \Lambda = 0$, si la curvatura ahora ya no es nula entonces la ecuación de Friedman que tendremos que resolver es:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_b - \frac{R^{-2}}{a^2}$$

Entonces dependiendo de si la curvatura es positiva o negativa tendremos una solución distinta.

4.4.1 Modelo Abierto

Si ahora tomamos la ecuación 3 y empleamos el cambio de variables de la ecuación 4 :

$$x(t) = a(t)(\Omega_0^{-1} - 1) \text{ con } \Omega_0 < 1$$

$$\frac{d^2 \delta}{dx^2} + \frac{3+4x}{2x(1+x)} \frac{d\delta}{dx} = \frac{3\delta}{2x^2(1+x)}$$

La solución del modo creciente es la siguiente:

$$\delta_1(t) = 1 + \frac{3}{x} + \frac{3\sqrt{1+x}}{x^{3/2}} \ln(\sqrt{1+x} - \sqrt{x})$$

Mientras que el modo decreciente tiene solucion:

$$\delta_2(t) = \frac{\sqrt{1+x}}{x^{3/2}}$$

4.4.2 Cosmic Development angle

Esta es una solucion alternativa para δ en terminos de expresiones hiperbolicas. Partimos de que queremos resolver la ecuacion de Friedman:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_b - \frac{R^{-2}}{a^2}$$

Ahora, si estuviésemos estudiando un universo cerrado tendríamos: $R^{-2} = 1$:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_b - \frac{1}{a^2}$$

Hay una solucion alternativa que aparece en el libro de Peebles, basado en la parametrizacion de la variable llamada "hyperbolic cosmic development angle":

$$x(t) = \frac{\cosh \eta - 1}{2}$$

Entonces la solucion del modo creciente se expresa como:

$$\delta_1(t) = \frac{3 \sinh \eta (\sinh \eta - \eta)}{(\cosh \eta - 1)^2} - 2$$

El cosmic development angle formalmente se define como:

$$a(\theta) = \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)} a_0 (1 - \cos \theta)$$

$$t(\theta) = \frac{\Omega_0}{2H_0(\Omega_0 - 1)^{3/2}} (\theta - \sin \theta)$$

Para un universo cerrado (Ver el libro de Barbara Ryden ec 5.90, 5.91) mientras que para un universo abierto, curvatura negativa:

$$a(\eta) = \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)} a_0 (\cosh(\eta) - 1)$$

$$t(\eta) = \frac{1}{2H_0(1 - \Omega_0)^{3/2}} (\sinh \eta - \eta)$$

4.4.3 Modelo Cerrado

Para el modelo cerrado tenemos: $\Omega_0 > 1$ y la ecuacion de crecimiento parametrica tenemos:

$$\frac{d^2\delta}{dx^2} + \frac{3-4x}{2x(1-x)} \frac{d\delta}{dx} = \frac{3\delta}{2x^2(1-x)}$$

Para encontrar las soluciones, tenemos que utilizar el parametro η :

$$\begin{cases} 0 < \eta < \pi & \text{Expansion cosmica} \\ \pi < \eta < 2\pi & \text{Recolapso cosmico} \end{cases}$$

La solucion para el modo creciente es entonces:

$$\delta_1(t) = \begin{cases} -1 + \frac{3}{x} - \frac{3\sqrt{1-x}}{x^{3/2}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{1+x}\right)^{1/2} & 0 < \theta < \pi \\ -1 + \frac{3}{x} - \frac{3\sqrt{1-x}}{x^{3/2}} \left[\tan^{-1}\left(\frac{x}{1+x}\right)^{1/2} - \pi \right] & \pi < \theta < 2\pi \end{cases}$$

La solucion para el modo decreciente es entonces:

$$\delta_2(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-x}}{x^{3/2}} & 0 < \theta < \pi \\ -\frac{\sqrt{1-x}}{x^{3/2}} & \pi < \theta < 2\pi \end{cases}$$

4.4.4 Soluciones para el universo con materia y radiacion.

Volvamos a la primera ecuacion de Friedmann:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{R^2}{a^2}$$

Si asumimos curvatura nula y que el universo esta compuesto por una mixtura de materia y radiacion al mismo tiempo, esta ecuacion nos queda:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m + \rho_{\text{rad}}) = \frac{8\pi G}{3}(\rho_{m,0} a^{-3} + \rho_{\text{rad},0} a^{-4})$$

Para las fluctuaciones de densidad deberiamos tratar un analogo de la ecuacion 3, que contiene las delta de la materia y radiacion, sin embargo, hay un argumento en la pag 176 del libro de Baumann que nos indica que finalmente solo la materia es el unico componente que clusterea, de manera que el promedio temporal del contraste de densidad de la radiacion se anula. En consecuencia si la presion y constante cosmologica se mantienen nulas, la ecuacion para $\delta = \delta_m$ es la siguiente:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G \rho_b \delta$$

Si consideramos un valor de a denominado a_{eq} que representa el valor de equivalencia entre la materia y radiacion a una determinada epoca y consideramos la variable:

$$y = \frac{a}{a_{\text{eq}}}$$

Como puede verse, en este cambio de variable cuando $y = 1$ tenemos entonces que a corresponde a a_{eq} . Por otro lado, si $y \ll 1$ quiere decir que $a \ll a_{\text{eq}}$ denotando la etapa anterior donde la radiacion era dominante. Mientras que si $a \gg a_{\text{eq}}$ estamos hablando de una etapa donde la materia es la dominante.

Podemos demostrar que:

$$H(y) = \frac{A}{y^2} \sqrt{1+y}$$

Y que la ecuacion 3 queda:

$$\frac{d^2\delta_m}{dy^2} + \frac{2+3y}{2y(1+y)} \frac{d\delta_m}{dy} - \frac{3\delta_m}{2y(1+y)} = 0$$

Las soluciones para esta ecuacion son las siguientes:

$$\delta_m \propto \begin{cases} D_+ \propto 1 + \frac{3}{2}y & \text{Growing} \\ D_- \propto \left(1 + \frac{3}{2}y\right) \ln\left(\frac{\sqrt{1+y}+1}{\sqrt{1+y}-1}\right) - 3\sqrt{1+y} & \text{Decaying} \end{cases}$$

Si considera $y \ll 1$ estamos en la epoca dominada por la radiacion, y tendríamos que el modo creciente nos da:

$$D_+ \propto \text{cte}$$

Mientras que si tomamos $y \gg 1$ (Epoca dominada por la materia) el modo creciente nos da igual que en el caso del universo dominado por materia:

$$D_+ \propto y$$

Nota:

Lo siguiente se examina en el libro de Baumman

Uno puede examinar lo que sucede en la epoca dominada por la radiacion, simplemente tomando la ecuacion 3 y la solucion correspondiente a la radiacion de la ecuacion de Friedman : $a(t) \propto t^{1/2}$ donde obtendriamos simplemente:

$$D_+(t) \propto \ln(t) \propto \ln(a)$$

El crecimiento logaritmico de las perturbaciones en la epoca dominada por la radiacion se denomina Meszaros effect. La diferencia con lo encontrado anteriormente es que supuestamente:

- Peebles trabaja en super-horizon scales: Es decir longitudes de onda mayores que el radio de Hubble
- En cambio en Baumman, se examina el problema desde el punto de vista de Sub-Horizon scales.

Esto lo que tiene como efecto es que los modos que decaen y que crecen estan invertidos, por eso, en Baumann el modo que crece no es el constante, si no el logaritmico.

4.5 Soluciones para $\Lambda \neq 0$

Bueno aca no voy a indagar muy profundamente, cuando lambda es distinto de cero, se suprime todo el crecimiento de las perturbaciones en el universo dominado por lambda.

La siguiente es la conversacion con diego sobre esto:

Ahora. ¿Y la lambda? ¿qué hace? Es un campo también. Si el universo se está expandiendo hacia lo loco las fluctuaciones ya no van a no van a crecer más. Va a cambiar mucho un modelo del universo.

O sea supónete que yo tengo solo materia. Y Ω vale lo que vale, .2 digamos. Ahora le pongo radiación. ¿Qué pasa? Tengo allá atrás del tiempo donde se me cortó la cosa. No puedo crecer para atrás. ¿O algo como la energía oscura? ¿Cuál es la diferencia dinámica? O sea la importancia en qué época está la materia, la radiación y la energía oscura.

Son componentes distintas. Materia, que está dominada por materia oscura. Radiación y energía oscura. El reducido de nuestro universo a dos cosas que no conocemos. La única que conocemos es la radiación.

La radiación nos va a trancar el crecimiento de tu perturbación. Lo acabamos de ver. ¿Y la Λ , o algo parecido a la energía oscura?

Fíjate que la energía oscura es la energía del vacío. Vos necesitás que el universo se haya inflado un montón para que eso empiece a dominar. Λ hoy se hace Λ , a partir de $z=4$ y es desde aca que empieza a tener importancia.

La pregunta que yo te invito a encarar acá es: si yo tengo un modelo de universo como el que tengo, con Ω 0.2, Λ , Yo te lo he dicho, pero bueno, ahora vamos a pensarlo desde otro punto. Λ . ¿Es dinámicamente importante o no? ¿Y la radiación es dinámicamente importante o no? Hoy no, porque la radiación, ya no domina. Pero antes sí. Pero existió una antes que era importante. La Λ no. Es recién ahora que es importante.

Bueno, ¿y es dinámicamente importante o no? ¿Qué pasa cuando vienen los ladrones pero vos ya habéis abandonado tu casa así a varios años? Que vengan. Llegó tarde la fiesta.

Como Ω es chico. Ω 0.3 es chico. Vos ya sabéis que no necesitás de Λ para que el universo se te quede trancado. Porque Ω es chico. Ya está.

Entonces sí, usted no es Λ . ¿Y qué? Si ya el universo está trancado. Entonces la gente piensa que el universo como está acelerado y hoy domina la Λ , esa es la causa por la cual hemos llegado. Mi simulación con Λ o sin Λ va a cambiar. Porque domina el tiempo muy tardío cuando ya fue afanada todo el crecimiento porque te quedaste con Ω chico. Entonces la das con Λ o sin Λ .

Tendría que ser una Λ que hubiera dominado mucho más atrás en el tiempo. Pero Ω tendría que ser otro número. Pero para los valores que tenemos no importa nada.

Y ahora vamos a decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tendría que valer Ω para que la Λ fuera importante hoy? Y estamos diciendo que si Ω es chico, estamos diciendo una especie de hipótesis entre energía oscura y materia oscura. Tendría que poner un universo prácticamente vacío y ponerle la Λ . Pero entro a la misma veridicuenta ¿me entiendes? Cualquier valor de Ω razonable pasa esto. O sea, la Λ llega atrás. No importa, llega y claro, también llega. Pero ya está, ya no está creciendo.

O sea, ya cagaste.

*O sea que el crecimiento de estructura no es un buen indicador de tu energía oscura. ###
IMPORTANTE*

O sea que para la dinámica entonces la lambda no hace nada.

O sea, es la que lleva adelante todas las cosas, pero lo hace homogéneamente. En cambio la radiación, está ya atrás en el tiempo, la radiación sí es complicada. Porque la radiación va como a la menos cuatro. En cambio la lambda siempre tiene un comportamiento tarde. La lambda siempre llegó tarde. Es la que llegó tarde toda la fiesta. Y ya se ve también con el alcohol y todo. Se tenía que conformar con cualquier cosa.

En cambio la radiación no. La radiación es lo primero. Entonces la radiación, si yo tengo más o menos radiación, dominan muchas cosas. Tiene importancia lo que tú no ves hoy. En cambio la lambda es lo que va a ser. Pero es tremendo porque es lo que te está acelerando el universo ahora y sin embargo ya el universo ya está hecho. Un Omega chico y el universo ya está hecho.

5 Campo de Velocidades Peculiares

5.1 Introduccion

Fuente lss2009

Para entender a cabalidad lo que se trata aqui tenemos que empezar desde las ecuaciones de Fluido ideal, en particular, la ecuacion de Euler.

La ecuacion de Euler especifica las fuentes de flujos de velocidad en el fluido cosmico. Uno necesita estas fuentes para que el fluido este en movimiento.

Nosotros consideramos 2: La fuerza gravitacional y la presion del medio.

Descartamos la influencia de los campos magneticos.

La ecuacion de Euler es entonces la segunda ley de newton que especifica la aceleracion particular de una parcela de fluido:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla_r) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla_r P - \nabla_r \Phi$$

Tener en cuenta que el simbolo r en el operador nabla, denota que las derivadas se ejecutan sobre coordenadas fisicas x, y, z .

La ecuacion esta escrita por lo tanto en **coordenadas Eulerianas** donde fijamos el punto $\mathbf{r}$ y vemos como es que las cantidades cambian en el lugar.

Por lo usual, es mas conveniente examinar esta ecuacion en **coordenadas Lagrangianas** donde en lugar de ubicarnos en un punto fijo, seguimos a un elemento de fluido.

En coordenadas Lagrangianas la aceleracion del fluido esta representada por la derivada convectiva:

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla_r$$

De manera que en coordenadas Lagrangianas la ecuacion de Euler puede escribirse como:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla_r P - \nabla_r \Phi$$

5.1.1 Transformacion de la ecuacion de Euler a coordenadas comoviles.

Es bastante instructivo hacer esta conversion de coordenadas Euleriana - Lagrangianas a coordenadas comoviles:

Teniendo en cuenta que la posicion fisica esta dada por:

$$\mathbf{r}(t) = a(t)\mathbf{x}(t)$$

Donde $\mathbf{x}$ es la coordenada Comovil

Entonces:

$$\mathbf{u}(t) = \dot{a}\mathbf{x} + a\dot{\mathbf{x}} = \dot{a}\mathbf{x} + \mathbf{v} = H\mathbf{r} + \mathbf{v}$$

Considerando el cambio de operadores:

$$\nabla_r = \frac{1}{a} \nabla_x$$

De manera que pasamos de:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{1}{a}(\mathbf{v} \cdot \nabla_x)\mathbf{v} + H\mathbf{v} + \frac{\ddot{a}}{a}\mathbf{r} = -\frac{1}{a\rho} \nabla_x P - \frac{1}{a} \nabla_x \Phi$$

Teniendo en cuenta que:

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \bar{\rho}(t) + \delta\rho(\mathbf{r}, t)$$

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \Phi_0(\mathbf{r}, t) + \phi(\mathbf{r}, t)$$

Si resolvemos la ecuacion de Poisson: $\nabla_r^2 \Phi_0 = 4\pi G \bar{\rho}$:

$$-\nabla_r \Phi_0 = -\frac{4\pi G}{3} \bar{\rho} \mathbf{r}$$

Si utilizamos la segunda ec de Friedmann: $\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \bar{\rho} \Rightarrow \frac{\ddot{a}}{a} \mathbf{r} + \nabla_r \Phi_0 = 0$

La ecuacion: $\frac{1}{a} \nabla_x \Phi = \frac{1}{a} \nabla_x \Phi_0 + \frac{1}{a} \nabla_x \phi$

Se cancelan terminos.

Conclusion, la ecuacion de Euler en coordenadas comoviles:

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{1}{a}(\mathbf{v} \cdot \nabla_x)\mathbf{v} + H\mathbf{v} = -\frac{1}{a\rho} \nabla_x \delta P + \frac{1}{a} \nabla_x \phi}$$

Donde: $P = P_0 + \delta P$

El termino en rojo es una expresion a segundo orden, para el cual , en un analisis a primer orden podemos descartar:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + H\mathbf{v} = \frac{1}{a}\nabla_x \phi - \frac{1}{a\rho}\nabla_x \delta P$$

Terminamos de reescribir la expresion en terminos de las coordenadas de velocidad comoviles, las cuales terminan siendo la perturbacion del campo de velocidad a primer orden:

$$\delta \mathbf{u} = a(t)\mathbf{v} \Leftrightarrow \mathbf{v} = a^{-1}\delta \mathbf{u} \Rightarrow \partial_t \mathbf{v} = -a^{-2}\dot{a}\delta \mathbf{u} + a^{-1}\partial_t \delta \mathbf{u}$$

Entonces:

$$\boxed{\partial_t \delta \mathbf{u} + 2H\delta \mathbf{u} = \frac{g}{a} - \frac{1}{a^2\rho}\nabla_x \delta P} \quad (5)$$

Donde: $-\frac{\nabla \phi}{a} = g$

5.1.2 Ecuacion de continuidad en coordenadas comoviles

La otra ecuacion importante, en coordenadas comoviles y linearizada es la siguiente (Peacock ecuaciones 15.12):

$$\frac{d\delta}{dt} = -\nabla \cdot \delta \mathbf{u}$$

5.2 Repaso Ecuacion de Poisson - Gravedad y acelearcion comovil

Vuelvo a ir sobre este tema denuevo porque es relevante para esta seccion:

Cuando hacemos estos analisis trabajamos en perturbaciones lineales de la densidad y el potencial:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \Phi_0(\mathbf{r}, t) + \phi(\mathbf{r}, t)$$

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \rho(t)[1 + \delta(\mathbf{r}, t)]$$

Ya sabemos que para el potencial gravitacional de fondo (Background potential) se satisface la ecuacion de Poisson:

$$\nabla_r^2 \Phi_0 = 4\pi\rho(t)$$

Para el cual, si consideramos una funcion radialmente simetrica le podemos encontrar una solucion:

$$\Phi_0 = \frac{2\pi G}{3}\rho r^2$$

En general, deberia mantenerse la ecuacion de Poisson:

$$\nabla_r^2 \Phi(\mathbf{r}, t) = 4\pi G \rho(\mathbf{r}, t)$$

En coordenadas fisicas y a primer orden:

$$\nabla_r^2 \phi = 4\pi G \rho \delta$$

Y si lo llevamos a coordenadas comoviles: $r = ax$ obtendremos la expresion:

$$\frac{1}{a^2}\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho \delta$$

Ahora combinamos esto con la definicion de aceleracion gravitacional peculiar:

$$\mathbf{g} = -\frac{1}{a}\nabla\phi$$

Podemos entonces escribir:

$$-\frac{1}{a}\nabla\cdot\mathbf{g} = 4\pi G\rho\delta \quad (6)$$

5.3 Campo de velocidades peculiares

Para simplificar el analisis y luego de la introduccion, tomare a la velocidad comovil como u (En lugar de la notacion anterior δu).

En resumen, tenemos 2 ecuaciones, consideramos ahora, **ausencia de aceleraciones peculiares y presion**, (Estamos considerando escalas $\lambda \gg \lambda_J$)

$$\dot{\mathbf{u}} + 2H\mathbf{u} = \frac{\mathbf{g}}{a} \quad (7)$$

$$\dot{\delta} = -\nabla\cdot\mathbf{u} \quad (8)$$

Nota: Estas expresiones difieren de las que pone Peebles:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{\dot{a}}{a}\mathbf{v} = \mathbf{g}, \quad \frac{\nabla\cdot\mathbf{v}}{a} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0, \quad (14.1)$$

En que nosotros estamos utilizando la velocidad comovil mientras que el lo analiza con la velocidad fisica:

$$\delta\mathbf{u} = \mathbf{u} \equiv a(t)\mathbf{v}$$

Seguimos:

La ecuacion 8 es importante y basicamente nos dice que podemos dividir nuestra velocidad en 2:

$$\mathbf{u} = u_{\parallel} + u_{\perp}$$

Donde:

$u_{\parallel}$: Flujo potencial, puede ser escrito como $\nabla\psi$

$u_{\perp}$: Flujo de vorticidad puede ser escrito como $\nabla\times\mathbf{A}$

Claramente esto se hace aprovechando que la divergencia de un rotor es nula. Entonces:

$$\mathbf{u} = u_{\parallel} + u_{\perp} = \nabla\psi + \nabla\times\mathbf{A}$$

Entonces, ahora aplicando la ecuacion de continuidad:

$$\nabla\cdot\mathbf{u} = \nabla\cdot(\nabla\psi) + \nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) = \nabla\cdot u_{\parallel} = -\dot{\delta}$$

Si ahora tomo la 6 y la reordeno y derivo por el tiempo:

$$\partial_t\delta = -\frac{d}{dt}\left(\frac{\nabla\cdot\mathbf{g}}{4\pi G a\rho(t)}\right) = -\nabla\cdot u_{\parallel}$$

De donde queda claro que:

$$u_{\parallel} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\mathbf{g}(\mathbf{x}, t)}{4\pi G a\rho(t)}\right) \quad (9)$$

5.3.1 Growth factor $f(\Omega)$

A partir de la 6 y teniendo en cuenta los modos que son solución para δ :

$$\delta(\mathbf{x}, t) = D_+(t) \delta_+(\mathbf{x}) + D_-(t) \delta_-(\mathbf{x})$$

Obtenemos que para cada modo individual:

$$-\frac{1}{a} \nabla \cdot \mathbf{g} = 4\pi G \bar{\rho} \delta = 4\pi G \bar{\rho} (D(t) \delta(\mathbf{x}))$$

Con esto puedo decir que g es proporcional al tiempo de la siguiente forma:

$$\mathbf{g} \propto \bar{\rho}(t) a(t) D_\alpha(t) \mathbf{g}_\alpha(\mathbf{x})$$

Entonces cuando quiero hacer el cálculo de la ecuación (9):

$$u_{\parallel} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{g}(\mathbf{x}, t)}{4\pi G a \bar{\rho}(t)} \right) \propto \frac{d}{dt} \left(\frac{\bar{\rho}(t) a(t) D_\alpha(t) \mathbf{g}_\alpha(\mathbf{x})}{4\pi G a(t) \bar{\rho}(t)} \right) \propto \frac{1}{4\pi G} \frac{d}{dt} (D_\alpha(t)) \mathbf{g}_\alpha(\mathbf{x}) \propto \frac{\mathbf{g}(\mathbf{x}, t)}{4\pi G} \left(\frac{1}{\bar{\rho} a(t) D_\alpha(t)} \right) \partial_t D_\alpha$$

Esta es justamente (casi) la ecuación 14.6 de Peebles, recordar que él la escribe en términos de la velocidad física y nosotros en términos de la velocidad comóvil:

$$\mathbf{v}_\alpha = \frac{\mathbf{g}_\alpha}{4\pi G \rho_b} \frac{1}{D_\alpha} \frac{dD_\alpha}{dt}. \quad (14.6)$$

Ahora solo tenemos que reescribir la expresión de la derivada del modo:

$$\frac{1}{D} \frac{dD}{dt} = \frac{1}{a} \frac{a}{D} \frac{dD}{da} \frac{da}{dt} = H \frac{a}{D} \frac{dD}{da} = H f$$

Para terminar de juntar las piezas, utilizamos la ecuación de Friedmann:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{tot}}$$

Como se vio en la parte del universo homogéneo:

$$\Omega_m = \frac{\bar{\rho}}{\rho_{\text{crit}}}$$

Donde $\rho_{\text{crit}} = \frac{3H^2}{8\pi G}$, de manera que podemos escribir: $\bar{\rho} = \frac{8\pi G}{3H^2} \Omega_m \Leftrightarrow 4\pi G \rho_b = \frac{3}{2} H^2 \Omega_m$

Ahora volvemos a la ecuación:

$$u_{\parallel} = \frac{\mathbf{g}(\mathbf{x}, t)}{4\pi G} \left(\frac{1}{\bar{\rho} a(t) D_\alpha(t)} \right) \partial_t D_\alpha = \frac{2\mathbf{g}}{3H^2 \Omega_m} \frac{1}{a} H f = \frac{2\mathbf{g} f}{3H \Omega_m a}$$

- Con esto tenemos una relación lineal entre la velocidad peculiar inducida y la aceleración peculiar.
- Para $\Omega_m \ll 1$ Peebles logro encontrar una aproximación para f como una Power law:

$$f(\Omega_m) = \Omega_m^{0.6}$$

- Puede verse que para valores mayores que $\Omega_m \gg 1$ la aproximacion ya no es tan buena:

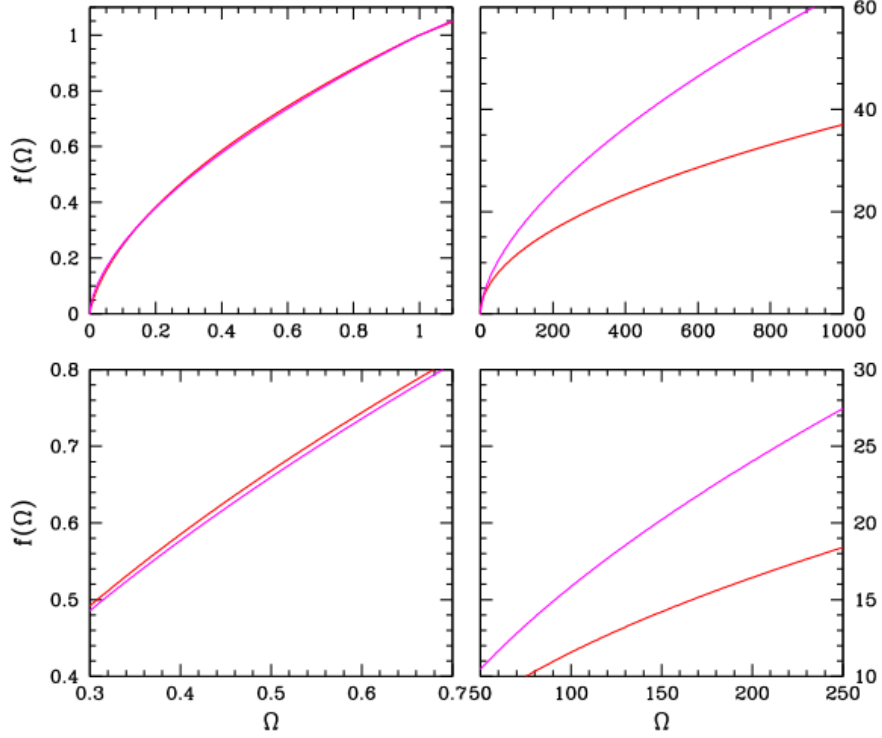


Figure 9. *Dimensionless Linear Velocity Growth Factor: Testing the approximation $f(\Omega) \approx \Omega^{0.6}$ in various regimes.*

5.3.2 La aproximacion de Lahav

Lahav encuentra una mejor aproximacion:

$$f(\Omega_m, \Omega_\Lambda) \approx \Omega_m^{0.6} + \frac{\Omega_\Lambda}{70} \left(1 + \frac{\Omega_m}{2} \right)$$

- Esto muestra que f depende mayormente de Ω_m y muy pero muy ligeramente de Ω_Λ

5.4 Fluido cosmico

Lo siguiente vale la pena mencionarlo, como una forma de medir Ω_m . Simpelente aprovechamos la solucion de green para la ecuacion de Poisson del potencial gravitatorio:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\nabla \phi}{a}$$

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}, t) = \frac{3\Omega_m H^2}{8\pi} a \int d\mathbf{x}' \delta_m(\mathbf{x}', t) \frac{(\mathbf{x}' - \mathbf{x})}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3}$$

De donde en conjunto con la ecuacion: $u_{\parallel} = \frac{2gf}{3H\Omega_m a}$ obtenemos:

$$u_{\parallel} = \frac{Hf(\Omega_m)}{4\pi} a \int d\mathbf{x}' \delta_m(\mathbf{x}', t) \frac{(\mathbf{x}' - \mathbf{x})}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3}$$

- Esta expresion nos permite determinar el parametro de densidad Ω_m a partir del campo de velocidades.

5.5 Joining Conditions

Si partimos de:

$$\frac{\nabla \cdot \mathbf{v}}{a} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

Como δ tiene soluciones: $\delta = A D_+(t) + B D_-(t) \Rightarrow \frac{\partial \delta}{\partial t} = A \frac{\partial D_+}{\partial t} + B \frac{\partial D_-}{\partial t}$, de manera que puede establecerse que:

$$-\frac{\nabla \mathbf{v}}{a} = A \frac{\partial D_+}{\partial t} + B \frac{\partial D_-}{\partial t}$$

Con esto lo que el tiene es un sistema de ecuaciones con dos incognitas, que son A, B , y lo que hace es tratar de resolver este sistema. Cuando resuelve este sistema le queda la expresion de 15.3:

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{\delta_i}{E} \left[D_1(t) \frac{dD_2(i)}{dt_i} - D_2(t) \frac{dD_1(i)}{dt_i} \right] \\ &+ \frac{\nabla \cdot \mathbf{v}_i}{a_i E} [D_1(t) D_2(i) - D_2(t) D_1(i)], \quad (15.3) \\ E &= D_1(i) \frac{dD_2(i)}{dt_i} - D_2(i) \frac{dD_1(i)}{dt_i}. \end{aligned}$$

5.6 Galaxy Bias

- Queremos responder a la pregunta de si la distribucion de las galaxias sigue una relacion lineal al campo de densidad de materia.
- El linear Bias establece una relacion lineal entre $\delta_{\text{gal}}(\mathbf{x}) = b\delta(\mathbf{x})$
- Esta relacion es una sobresimplificacion que no funciona para clustering de galaxias en escalas de mega parsec.

6 Aproximacion de Zeldovich

6.1 Introduccion

- El siguiente contenido se puede encontrar en el capitulo 21, seccion B de Peebles, que no es nada ameno.
- Como alternativa presento aqui las notas del pdf lss.
- El objetivo aqui es que nosotros queremos ir de un regimen lineal a un no lineal. Para ir a ordenes mayores, normalmente se acude a simulaciones de N-Cuerpos.
- Una aproximacion de evolucion no lineal, sin acudir a las simulaciones de N-cuerpos es la aproximacion de Zeldovich.
- La idea principal de esta aproximacion implica seguir el movimiento de particulas bajo la accion de la gravedad hasta que estas colisionan con otras. Esto permite aproximar el comportamiento de particulas en simulaciones de N-cuerpos, hasta por lo menos los estados iniciales.

6.2 La aproximacion de Zel'dovich

- Considere dos conjuntos de coordenadas comoviles:
 - $\mathbf{x}_0$: representa las coordenadas de particulas en un universo sin perturbar, por lo tanto no dependen del tiempo
 - $\mathbf{x}(t)$: Representa las coordenadas de particulas perturbadas y por lo tanto dependen del tiempo.

Inicialmente lo que hacemos es perturbar la posicion $\mathbf{x}_0$ con campo vectorial $\mathbf{s}$ denominado desplazamiento:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + g(t)\mathbf{s}(\mathbf{x}_0)$$

- Observese que la posicion perturbada depende de una funcion que solo depende del tiempo $g(t)$.
- Por conservacion de la masa tendremos que:

$$\rho(x, t) d^3x = \rho_0(t) d^3x_0$$

A partir de donde podemos definir el jacobiano de la transformacion para relacionar los valores de la densidad:

$$\rho(x, t) = \rho_0(t) \left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}_0} \right|^{-1}$$

- Definimos el **Tensor de deformacion**, como el gradiente del desplazamiento:

$$\mathbf{d} = -\nabla_{\mathbf{x}_0} \mathbf{s} = -\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}_0}$$

$$d_{ij} = -\frac{\partial s_i}{\partial x_{0,j}}$$

Este concepto hace referencia a como un volumen de maneria es deformado y rotado bajo la accion de la gravedad.

- Partiendo de: $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + g(t)\mathbf{s}(\mathbf{x}_0)$ si ahora calculamos la derivada respecto de $\mathbf{x}_0$:

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}_0} = \mathbf{I} + g(t) \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}_0} = \mathbf{I} + g(t) \mathbf{d}$$

- En particular podemos elegir que las coordenadas esten en la direccion de los autovalores de $\mathbf{d}$ y que este sea diagonal:

$$\left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}_0} \right| = \left| \delta_{ij} + g(t) \frac{\partial s_i}{\partial x_{0,j}} \delta_{ij} \right| = |\delta_{ij} + g(t) \lambda_i \delta_{ij}| = (1 - g\lambda_1)(1 - g\lambda_2)(1 - g\lambda_3)$$

- De manera que en funcion de estos autovalores podemos escribir la relacion entre las densidades como:

$$\rho(x, t) = \rho_0(t) \frac{1}{(1 - g\lambda_1)(1 - g\lambda_2)(1 - g\lambda_3)}$$

- Expandiendo para $g\lambda_i$ chico:

$$\rho(x, t) = \rho_0(t)(1 + g(t) \text{Tr}(d_{ij})) = \rho_0(t) \left(1 - g(t) \sum_i \frac{\partial s_i}{\partial x_{0,i}} \right)$$

- De manera que:

$$\delta(x, t) = \frac{\rho(x, t) - \rho_0(t)}{\rho_0(t)} = -g(t) \sum_i \frac{\partial s_i}{\partial x_{0,i}} = -g(t) \nabla_{\mathbf{x}_0} \mathbf{s}$$

6.3 Significado de g y s

- La expresion anteriormente encontrada: $\delta(x, t) = -g(t) \nabla_{\mathbf{x}_0} \mathbf{s}$ debe coincidir con la de la funcion de crecimiento: $\delta(x, t) = D_+(t) \delta_0(t)$
- Entonces podemos establecer la relacion: $\delta_0(t) = -\nabla_{\mathbf{x}_0} \mathbf{s}$
- De la ecuacion de Poisson:

$$\nabla_x^2 \Phi = 4\pi G \rho_0(t) a^2 [1 + \delta(\mathbf{x}, t)]$$

- De aca se podia definir: $\Phi = \Phi_0 + \phi$, donde $\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho_0(t) a^2 \delta(\mathbf{x}, t)$
- Combinamos con la ecuacion de Friedmann: $4\pi G \rho_0 = \frac{3}{2} H^2 \Omega_m$:

$$\frac{\nabla_x^2 \phi}{\frac{3}{2} H^2 \Omega_m a^2} = \delta(\mathbf{x}, t) \Leftrightarrow \frac{2 \nabla_x^2 \phi}{3 H^2 \Omega_m a^2} = \delta(\mathbf{x}, t) = D_+ \delta_0(t)$$

$$\boxed{\delta_0(t) = \frac{2 \nabla_x^2 \phi}{3 H^2 \Omega_m D_+(t) a^2}}$$

- Como antes habiamos establecido: $\delta_0(t) = -\nabla_{\mathbf{x}_0} \mathbf{s}$, entonces claramente:

$$\mathbf{s} = -\frac{2 \nabla_x \phi}{3 H^2 \Omega_m D_+(t) a^2}$$

- Esto significa que el desplazamiento $\mathbf{s}$ es esencialmente el gradiente del vector potencial gravitatorio.

6.4 Causticas y panqueques

- Anteriormente derivamos la relacion:

$$\rho(x, t) = \rho_0(t) \frac{1}{(1 - g\lambda_1)(1 - g\lambda_2)(1 - g\lambda_3)}$$

- Los autovalores λ_i son constantes para cada elemento de fluido.
- A medida que $g(t) = D_+(t)$ crece, los terminos $1 - g\lambda_i$ se van haciendo cada vez mas chicos, lo cual puede causar una divergencia de ρ . Cuando se produce esta divergencia es que tenemos un shell crossing o formacion de causticas. Se debe tener en cuenta que esto esta asociado a que las distintas particulas iniciaron su recorrido en posiciones distintas para luego converger en una posicion final.

- Comunalmente se cumple: $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$, a partir de esto podemos tener varios casos:
 - Si los tres autovalores son positivos, entonces eventualmente los 3 ejes colapsan y tendremos la formacion de un halo
 - Si $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 \approx 0$ y $\lambda_3 < 0$, tendremos un colapso asociado al eje de λ_1 , una ausencia de cambio en el eje asociado a λ_2 y una expansion en λ_3 . El colapso en un solo eje forma un **panqueque**.
 - Si en cambio ahora $\lambda_1 \geq \lambda_2 > 0$ y $\lambda_3 < 0$, tendremos colapsos en 2 ejes y expansion en otro. Se habra formado entonces un **filamento**.
 - Finalmente si todos los autovalores son negativos, no habra colapso en ningun eje y por lo tanto se habran formado **Vacios**.

7 Funcion de Transferencia

Las ecuaciones de las perturbaciones de δ se pueden resolver en el espacio de Fourier:

$$\delta(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \delta(\mathbf{k}, t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$$

En el regimen lineal, todos los modos de Fourier evolucionan de forma independiente. Por supuesto se mantiene la relacion entre el numero de onda y la longitud de onda:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} a(t)$$

En rojo tenemos la relacion usual pero ahora tendremos que tener en cuenta la expansion universal. Observese que esta definicion implica que k es comovil. De manera que cada uno de estos modos tiene una escala asociada.

7.1 Horizonte

El horizonte, que vincula los sucesos causales tipicamente se define como:

$$R_H(t) = \frac{1}{H(t)}$$

7.1.1 Definicion de entrada en el horizonte de eventos

Un modo como los anteriormente mencionados entra en el horizonte de eventos cuando:

$$\lambda(t) = R_H(t) \Leftrightarrow k = aH$$

De acuerdo a lo que vimos, en la parte del universo homogeno:

- Epoca radiacion: $a(t) \propto t^{1/2} \Rightarrow aH = \dot{a} \propto t^{-1/2}$
- Epoca Materia: $a(t) \propto t^{2/3} \Rightarrow aH \propto t^{-1/3}$

De manera que aH siempre decae con el tiempo. Ahora si un modo $k_1 > k_2$ lo cual implica $\lambda_1 < \lambda_2$, si imagina un plot con la funcion decreciente aH y k_1, k_2 como constantes queda claro que k_1 entra en el horizonte antes que k_2 pero la longitud de la perturbacion es menor.

Conclusion:

- Las perturbaciones mas chicas entran antes al horizonte.
- Perturbaciones GRANDES entran al horizonte despues de la igualdad materia-radiacion en a_{eq} , como lo hacen, estos no sufren supresion del crecimiento y crecen como vimos en la solucion de la materia: $\delta \propto a$
- Perturbaciones CHICAS entran antes al horizonte, particularmente en la epoca de la radiacion por lo cual tienen suprimido su crecimiento.

8 Modelo Esferico

8.1 Introduccion

Para poder entender un poco mejor este modelo, es conveniente tener algunas cuestiones del universo homogeneo.

En este apartado se usa bastante el parametro de densidad, definido como:

$$\Omega(t) = \frac{8}{3}\pi G \rho_b / H^2 \Leftrightarrow \boxed{\frac{1}{2}H^2\Omega(t) = \frac{4}{3}\pi G \rho_b} \quad (10)$$

Recordemos que este lo podemos definir a partir de las ecuaciones de Friedmann, concretamente:

$$H^2 = \frac{8}{3}\pi G \left[\rho_b - \frac{3k}{8\pi G a^2} \right]$$

8.1.1 Energia Potencial y cinetica

- En un principio, Peebles plantea que nuestra inhomogeneidad se mueve con la sola expansion del universo y sin estar sujeto a velocidades peculiares. Entonces si el objeto esta sujeto al flujo de Hubble solamente, tendremos que la velocidad estara dada por:

$$v = H(t)r$$

Podra facilmente ser determinada la energia cinetica **POR UNIDAD DE MASA** de nuestro objeto:

$$K = \frac{1}{2} H^2 r^2 \quad (11)$$

Donde la masa no aparece porque nuevamente, esta es la energia cinetica por unidad de masa.

- Ahora examinemos la energia potencial que denotaremos por W . Nuevamente, aclarando que estamos en un contexto de expansion homogenea, si la masa contenida dentro de la esfera esta dada por el background (O sea es bastante homogenea, esto puede parecer contradictorio) la masa estaria dada por:

$$M(r) = \frac{4\pi}{3} \rho_b r^3 \quad (12)$$

La energia potencial asociada, POR UNIDAD DE MASA (acordarse que hay dos masas en la expresion de la energia potencial) entonces seria de:

$$W = -\frac{GM(r)}{r} = -\frac{4\pi}{3} G \rho_b r^2 = \text{ec 10} = -\Omega(t) \frac{1}{2} H^2 r^2 = -\Omega(t) K \quad (13)$$

- Puede observarse como la energia potencial es proporcionar a la energia cinetica.
- Si en lugar de considerar $M = \rho_b V$ consideramos, $M = \rho_b(1 + \delta^*)$, entonces tendríamos que nuestra energia potencial seria:

$$W = -\Omega(t) K (1 + \delta^*)$$

- Calculamos ahora la energia total y nos gustaria expresarla en terminos de la energia potencial.

$$E = K + W = \left[\frac{1}{-\Omega(t)(1 + \delta^*)} + 1 \right] W = \frac{W}{(1 + \delta^*)} \left[\frac{1}{-\Omega(t)} + (1 + \delta^*) \right] = \frac{W}{(1 + \delta^*)} [\delta_i^* - (\Omega_i^{-1} - 1)]$$

- Si la energia E es positiva entonces la cascara esferica no deja de expandirse. En cambio si la energia E es negativa, la cascara deja de expandirse.
- Cuando la energia es nula, la esfera queda congelada, la energia cinetica es nula (pues la velocidad es nula) y la energia potencial maxima en su modulo. Como $W \propto r^{-1}$ podemos establecer que:

$$W_m = \frac{r_i}{r_m} W_i$$

- La moraleja es que se puede establecer una relacion entre los radios iniciales y finales.

8.2 Movimiento de una cascara esferica

8.3 Introduccion

- *el modelo esférico no es otra cosa que ayornar lo que ya hemos hecho a un modelo de juguetito*
- *tu delta que la estabas pensando como un punto ahora la vas a considerar que es una cascara esférica*
- Si hacemos la cuenta, la energia potencial nos queda vinculada a la energia cinetica, que es la expresion, que si se hace la cuenta aparece en Peebles:

$$W = \Omega K$$

- Por otro lado, la masa se puede escribir como:

$$M = \rho_b V_i (1 + \delta_i^*)$$

Aqui δ_i^* es la delta inicial de todo lo que esta dentro de la cascara.

- Haciendo calculos podemos calcular la energia total:

$$E = K_i - |W_i| = -\frac{|W_i|}{1 + \delta_i^*} [\delta_i^* - (\Omega_i^{-1} - 1)]$$

Este $\Omega_i^{-1} - 1$ es un numero clasico que nos dice cuanto se ha apartado nuestro modelo del modelo Einstein de Sitter.

- En este punto Peebles hace un analisis y dice que: Si $\Omega_i < 1$ y si δ_i^* es menor que valor critico $\Omega_i^{-1} - 1$, la **energía** sera **positiva** y la cascara esferica **nunca dejara de expandirse**.
- Si en cambio se cumple la condicion $\delta_i^* > (\Omega_i^{-1} - 1)$ la cascara deja de expandirse cuando alcanza un radio r_m . *Este valor r_m se suele llamar turnaround. La perturbacion crece hasta este radio y luego decae.*
- Examinemos por un momento lo que esta sucediendo y como vincularlo con lo anteriormente hecho: *Nosotros teniamos una δ y la misma como vimos en las distintas soluciones siempre crece. Esto es como el PBI, el mismo crece, pero localmente, en nuestras casas queremos saber si vamos a llegar un nivel maximo de gasto y vamos a quedar alli o colapsar, **independientemente del PBI global.***
- Lo que esto nos senala es que queremos discriminar de la situacion global y la local. Peebles escribe que sucede con la energia potencial en el valor del radio de expansion maximo:

$$|W_m| = \frac{r_i}{r_m} |W_i| = -E$$

- Observe que en el momento en que llegamos a la maxima expansion sabemos cuanto vale $K = 0$. Con esto podemos calcular cuanto vale la cascara en la maxima expansion:

$$\frac{r_m}{r_i} = \frac{1 + \delta_i^*}{\delta_i^* - (\Omega_i^{-1} - 1)}$$

Esta expresion nos da claramente un valor del radio maximo de expansion a partir de un radio inicial.

- **Toda perturbacion** en un universo en expansion **va a expandirse hasta un maximo radio** y despues va a colapsar.

8.4 Motion of a mass shell.

Para simplificar los calculos, Peebles hace 3 suposiciones:

1. $\Omega_i \approx 1$
2. $\delta_i^* \ll 1$ (Esto marca un regimen lineal donde estamos trabajando)
3. Solo consideramos la solucion para delta creciente: $\delta(\mathbf{x}, t) = D_+(t)\delta(\mathbf{x})$

La definicion de δ_i^* se da para el caso de velocidad inicial nula (Ver la ecuacion 15.7, en ella si $\mathbf{v}_i = 0$, tendremos entonces que: $\delta_i' = \frac{3}{5}\delta_i^*$ para el modo creciente):

$$\mathbf{v} = \frac{2}{5} \left(\frac{t}{t_i} \right)^{1/3} \left[\mathbf{v}_i^p + \frac{a_i}{4\pi t_i} \int d^3x' \delta(\mathbf{x}') \frac{\mathbf{x}' - \mathbf{x}}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3} \right] + \frac{3}{5} \left(\frac{t_i}{t} \right)^{4/3} \left[\mathbf{v}_i^p - \frac{2}{3} \frac{a_i}{4\pi t_i} \int d^3x' \delta_i(\mathbf{x}') \frac{\mathbf{x}' - \mathbf{x}}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3} \right] + \left(\frac{t_i}{t} \right)^{2/3} \mathbf{v}_i^r$$

1. Considere el radio propio de la cascara que encierra la masa M como $r(t)$. La aceleracion de la cascara estaria dada por Newton: $\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{GM}{r^2}$, ahora lo que hacemos es la integracion de esta ecuacion: $r^2 d^2r = -GM dt^2$ De donde se obtiene:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 - \frac{GM}{r} = C = E \quad (14)$$

- Dependiendo de los valores de C (es decir, de la energía) podremos tener que esta energía es positiva o negativa. Claramente si $C > 0$ tendremos energía positiva y si $C < 0$ podremos llegar a tener energía negativa.
- La ecuación anterior se puede intentar resolver, en principio a través de la separación de variables:

$$\pm \frac{dr}{\sqrt{\frac{2GM}{r} + C}} = dt$$

- A partir del denominador podemos definir $r_{\max}$ como el valor donde el radio se hace cero:

$$r_{\max} = -\frac{2GM}{C}$$

- Tal y como sugiere Peebles, las soluciones posibles son las correspondientes a r y t , que varían según el signo de C .

$$\begin{aligned} C > 0: r &= A(\cosh \theta - 1), & t &= B(\sinh \theta - \theta); \\ C < 0: r &= A(1 - \cos \theta), & t &= B(\theta - \sin \theta); \\ A^3 &= GMB^2. \end{aligned}$$

- Esto es muy análogo a la reescritura de la ecuación de Friedmann (que ya mencionamos anteriormente), en particular ahora Peebles examina que sucede con una masa shield que encierra una masa caracterizada por $\delta_b(t)$ con el propósito final de compararla. Lo que sucede para el background sería lo mismo que sucedía para el modelo del universo homogéneo que vimos anteriormente, donde primero partíamos de la ecuación de Friedmann:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_b - \frac{R^{-2}}{a^2}$$

- La cual se puede reescribir y parametrizar:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_b \left[1 + (\Omega_0^{-1} - 1)\frac{a(t)}{a_0}\right]$$

Con soluciones:

$$\begin{cases} a(\eta) = \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)}a_0(1 - \cos \eta) & t(\eta) = \frac{\Omega_0}{2H_0(\Omega_0 - 1)^{3/2}}(\eta - \sin \eta) & \text{Universo Cerrado} \\ a(\eta) = \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)}a_0(\cosh(\eta) - 1) & t(\eta) = \frac{1}{2H_0} \frac{\Omega_0}{(1 - \Omega_0)^{3/2}}(\sinh \eta - \eta) & \text{Universo Abierto} \end{cases}$$

- Peebles escribe esto como:

$$\begin{aligned} r_b &= A_b(\cosh \eta - 1), & t &= B_b(\sinh \eta - \eta), \\ A_b^3 &= GMB_b^2, \end{aligned} \quad (19.12)$$

for the open model and similarly for the closed case.

Donde puede verse también la relación entre estos coeficientes.

- Debe quedar claro que aquí lo que estamos utilizando es θ para el modelo de la perturbación con δ^* y η para el background, es decir $\delta^* = 0$. Y ahora los comparamos.*
- Todo se escribe en relación de $\Omega = 1$, aunque nuestro universo, y el del δ perturbado tienen $\Omega \neq 1$. La idea es comparar siempre con Einstein de Sitter.*

11. En el **regimen lineal**, podemos utilizar la expansion de Taylor de la parametrizacion, es decir cuando $\eta, \theta \ll 1$:

$$t \simeq \frac{B\theta^3}{6} \left(1 + \frac{\theta^2}{20} \right) \approx \frac{B\theta^3}{6} \quad (15)$$

$$r \simeq \frac{A\theta^2}{2} \left[1 + \frac{\theta^2}{12} \right] \approx \frac{A\theta^2}{2} \quad (16)$$

En este regimen lineal, podemos calcular $r = \frac{A}{2} \left[\left(\frac{6t}{B} \right)^{1/3} \right]^2 = \frac{A}{2} \left(\frac{6}{B} \right)^{2/3} t^{2/3}$. Observar que la expresion $t^{2/3}$ es la correspondiente a un universo dominado por materia. En el regimen lineal entonces tenemos una expresion de universo Einstein de Sitter.

12. Estas expansiones las hace para el caso cerrado, es decir las que tiene seno y coseno. Ahora las va a reemplazar en:

$$\begin{aligned} C > 0: r &= A(\cosh \theta - 1), & t &= B(\sinh \theta - \theta); \\ C < 0: r &= A(1 - \cos \theta), & t &= B(\theta - \sin \theta); \\ A^3 &= GMB^2. \end{aligned}$$

13. Para obtener las expresiones para el radio:

$$r \simeq \left(\frac{9}{2} GMt^2 \right)^{1/3} \left[1 + \frac{1}{20} \left(\frac{6t}{B} \right)^{2/3} \right]. \quad (19.16)$$

14. Ahora lo que queremos hacer es calcular cual es la densidad dentro de la cascara esferica, para eso utilizamos la ecuacion $\rho = \frac{M}{V} = \frac{3M}{4\pi r^3}$ y reemplazamos nuestra expresion del radio, lo cual por estar en el denominador por ahi implica otro desarrollo de taylor.

$$\rho' = \frac{3M}{4\pi r^3} = \frac{1}{6\pi G t^2} \left[1 - \frac{3}{20} \left(\frac{6t}{B} \right)^{2/3} \right] = \rho_{\text{flat}} + \delta\rho$$

15. El termino en rojo, seria el correspondiente a un universo Einstein de Sitter: Plano y dominado por materia. Ese seria nuestro termino de background:

$$\rho_b = \frac{1}{6\pi G t^2}$$

16. Lo anterior nos sirve para ver que nuestra densidad es un modelo de un universo plano, por lo cual a tiempos iniciales $\theta \ll 1$ este evolucionara como un modelo Einstein de Sitter.

8.4.1 Evolucion de la cascara esferica con energia negativa

Revisamos la evolucion de una cascara esferica cuando la energia es negativa. Esto produce un colapso y habra por lo tanto, un maximo radio de expansion, asociado a un tiempo de expansion maxima y luego un colapso asociado a un tiempo de colapso.

- Ahora nuevamente definimos la expresion general para nuestra densidad y la densidad del background:

$$\begin{aligned} \rho(\theta) &= \frac{3M}{4\pi r^3(\theta)} = \frac{3M}{4\pi A^3 (1 - \cos\theta)^3} \\ \rho_b(\theta) &= \frac{1}{6\pi G t^2(\theta)} = \frac{1}{6\pi G B^2 (\theta - \sin\theta)^2} \end{aligned}$$

- El cociente entre estos dos nos da por supuesto el contraste de densidad:

$$1 + \delta = \frac{\rho(\theta)}{\rho_b(\theta)} = \frac{9 M G B^2 (\theta - \sin\theta)^2}{2 A^3 (1 - \cos\theta)^3}$$

- Recordando que $A^3 = G M B^2$:

$$1 + \delta = \frac{9 (\theta - \sin\theta)^2}{2 (1 - \cos\theta)^3} \quad (17)$$

- Conviene aca expresar la expansion de esta ecuacion en el **regimen lineal** ($\theta \ll 1$):

$$\delta \approx \frac{3}{20} \theta^2$$

En el regimen lineal: $t = \frac{B\theta^3}{6}$ de manera que:

$$\delta \approx \frac{3}{20} \left(\frac{6t}{B} \right)^{2/3} \quad (18)$$

- Si recordamos la ecuacion 14, donde elaboramos la expresion de la energia para la cascara esferica, vimos que la energia podria ser positiva, negativa o cero. Si es cero, entonces la energia cinetica es nula y nuestra cascara deja de expandirse, esto se ve reflejado en la condicion $\frac{dr}{dt} = 0$, pero para eso tendria que calcular esta cantidad:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{1}{\frac{dt}{d\theta}}$$

- $r = A(1 - \cos\theta)$, $t = B(\theta - \sin\theta)$; $\frac{dr}{d\theta} = A(\sin\theta)$; $\frac{dt}{d\theta} = B(1 - \cos\theta)$

$$\frac{A}{B} = \frac{r}{(1 - \cos\theta)} \frac{(\theta - \sin\theta)}{t} = \frac{r (\theta - \sin\theta)}{t (1 - \cos\theta)}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{A (1 + \sin\theta)}{B(1 - \cos\theta)} = \frac{r (\theta - \sin\theta)(\sin\theta)}{t (1 - \cos\theta)^2}$$

- La velocidad se hace nula cuando: $\theta = 0, \pi, 2\pi, \dots$, La expansion cesa cuando $\theta = \pi$ y se produce el colapso cuando $\theta = 2\pi$. Lo que haremos ahora es calcular cuanto vale el valor de δ en estos momentos. Partimos de la expresion 17:

$$\delta(\theta=0) = \frac{9 (\pi)^2}{2 \cdot 2^3} - 1 = \frac{9}{16} \pi^2 - 1 = 4.55$$

- Este es el famo **Turn-around**. Como observacion, Peebles en realidad lo que calcula es $\frac{\rho}{\rho_b}$ por lo cual hay que sumarle 1 a la cantidad que nosotros calculamos. Es decir, el Turnaround se da cuando se alcanza 5.55 veces al densidad del background.
- El tiempo de maxima expansion es entonces: $t_m = B(\theta - \theta \sin(\theta)) = \pi B$
- La densidad de colapso es imposible de calcular debido a la divergencia producida en $\theta = 2\pi$, la cual nos daria:

$$\delta(\theta = 2\pi) = \infty$$

- Lo que se hace es en realidad recurrir al regimen lineal (Ecuacion 18):

$$\delta \approx \frac{3}{20} \left(\frac{6t}{B} \right)^{2/3} = \frac{3}{20} \left(\frac{6(2t_m)}{B} \right)^{2/3} = \frac{3}{20} \left(\frac{12B\pi}{B} \right)^{2/3} = \frac{3}{20} (12\pi)^{2/3} = 1.686$$

- Como observacion, esto no da si hace la aproximacion lineal: $\delta \approx \frac{3}{20} \theta^2$ y luego reemplaza $\theta = 2\pi$ que pareceria mas intuitivo. Esto es porque ya a $\theta = 2\pi$ ya estamos muy fuera del regimen lineal.
- Este valor de δ nos sirve como limite de validez de nuestro regimen lineal.

Disgresion : El universo plano.

Ahora, la seccion se vuelve mas intensa pues se comparan:

- ρ' : Del shell sobredenso de nuestro universo. $\rho' = \rho_b + \delta\rho$
- ρ_b : En un shell que encierra una densidad homogenea del background. $\rho = \rho_b$

Esto se lo compara con la densidad de un universo Plano.

El modelo Einstein de Sitter es un universo PLANO dominado por MATERIA. Entonces escribimos esos requisitos en nuestras ecuaciones:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \left[\rho - \frac{3k}{8\pi G a^2} \right]$$

Si tenemos un universo plano, entonces la curvatura $k = 0$. Si el universo esta solamente dominado por materia:

$$a = t^{2/3} \Rightarrow \dot{a} = \frac{2}{3} t^{-1/3} \Rightarrow H = \frac{2}{3} t^{-1}$$

Entonces:

$$\left(\frac{2}{3} t^{-1} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{flat}}(t) \Leftrightarrow \boxed{\rho_{\text{flat}}(t) = \frac{1}{6\pi G t^2}}$$

El modelo sin perturbacion tambien puede ser descripto asi. Ahora calcula el cociente entre la densidad media y el background:

$$\frac{\rho'}{\rho_b} = \left[1 + \delta_c - \frac{3}{20} \left(\frac{6t_i}{B} \right)^{2/3} \right] = 1 + \delta'_i$$

8.5 Closed and Flat Cosmological models

Hasta aca es muy confuso lo que hace. Recomendando leer el capitulo de Spherical colapse de Baumann que tiene mucho mas sentido y resultados mas resumidos y valiosos.

- Se comienza considerando un universo Einstein de Sitter (Curvatura nula y dominado por materia). Como ya vimos, entonces una densidad en este tipo de universo esta dada por:

$$\bar{\rho} = \frac{1}{6\pi G} \frac{1}{t^2}$$

- Como hipotesis ahora considera un radio inicial R_i que demarca una zona esferica, a la cual va a mover las particulas hasta un radio $r(t)$ dejando una zona entre dos shells esfericos entre $r(t)$ y R_i como vacia (Conservacion de la masa). La zona con radio $r(t)$ es ahora una sobredensidad respecto al background:

$$\rho_i = \bar{\rho}_i (1 + \delta_i)$$

- Por lo tanto tenemos dos regiones para considerar la evolucion de la perturbacion, el back-ground y la sobredensidad. La sobredensidad encerrada a radio $r(t)$ actua como un universo cerrado y por lo tanto podemos utilizar las soluciones vistas con los development angles:

$$r(\theta) = A(1 - \cos\theta)$$

$$t(\theta) = B(\theta - \sin\theta)$$

- Recuerde que estas soluciones salen de resolver las ecuaciones de la energia:

$$\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 = \frac{2GM}{r} + C$$

- Si compara con Baumman , esta esta rescrita tomando $C = E$ donde podremos tomar distintas solucines segun el valor de la energia, pero en el libro de Baumman nos estamos restringiendo netamente a $E < 0$.

- Los valores de los coeficientes estan dados por:

$$A = \frac{GM}{2|E|} ; B = \frac{GM}{(2|E|)^{3/2}} ; A^3 = GMB^2$$

- Bueno ahora viene la parte de la expansion de taylor, pues la pregunta es que es lo que sucede en tiempos iniciales t_i :

$$t(\theta) \simeq \frac{B\theta^3}{6} \left(1 + \frac{\theta^2}{20}\right) = \frac{B\theta^3}{6} \text{ (A primer orden)}$$

$$r(\theta) \simeq \frac{A\theta^2}{2} \left[1 + \frac{\theta^2}{12}\right] = \frac{A\theta^2}{2} \text{ (A primer orden)}$$

- Combinando estas (No estoy seguro como):

$$r(t) \approx \frac{A}{2} \left(\frac{6}{B}\right)^{2/3} t^{2/3}$$

- Podemos calcular los radios y tiempos maximos:

$$\frac{dr}{d\theta} = A \sin\theta = 0 \Leftrightarrow \theta = \pi n$$

$$\frac{dt}{d\theta} = B(1 - \cos\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta = \pi(2n)$$

Donde valores validos son $n = 0, n = 1$

- La expansion cesa cuando $\theta = \pi$ y colapsa cuando $\theta = 2\pi$
- La aproximacion lineal, segun diego , es bastante valida, el turnaround a $\theta = 5.55$ es el limite de la aproximacion lineal.

8.6 Density Run

9 Modelo Elipsoidal

1.15.40

10 Spherical accretion model (25 peebles)

- Partimos de la asumpcion de que la materia esta uniformemente distribuida
- Sin embargo hay algunos lugares en el universo con exceso de masa, esto puede deberse por ejemplo a agujeros negros primordiales.
- Aqui lo que hacemos es aplicar el modelo esferico visto anteriormente:

$$K_i = \frac{1}{2} H_i^2 r_i^2 = \frac{4\pi}{3} G \rho_i \Omega_i^{-1} r_i^2$$

Recordar que en este modelo $W = \Omega K$.

- La energia potencial por unidad de masa queda:

$$|W_i| = \frac{4}{3} \pi G \rho_i r_i^2 + \frac{G m_0}{r_i}$$

En rojo esta el elemento correspondiente a un exceso de masa, i.e los agujeros negros primordiales.

- No hay cruce de cascaras, son todos anillos concentricos separados. En consecuencia el radio maximo queda como:

$$\frac{|W_i| - K_i}{|W_i|} = \frac{r_i}{r_m}$$

- Se menciona despues que despues de que la cascara colapsa, dependiendo de como lo haya hecho puede dar: $r = 0.5 r_m$
- El density run seria:

$$\rho(r) r^2 dr = \rho_i r_i^2 dr_i$$

- Combina las ecuaciones para describir como queda el radio respecto al inicial y como queda la densidad respecto de la inicial:

$$\frac{r_i}{r} = \frac{\Omega_i^{-1} - 1}{f} \left[\left(\frac{r_0}{r_i} \right)^3 - 1 \right] ; r_0^3 = \frac{3 m_0}{4 \pi \rho_i (\Omega_i^{-1} - 1)}$$

$$\rho(r) = \rho_i \frac{(\Omega_i^{-1} - 1)^3 [(r_0/r_i)^3 - 1]^4}{f^3 [4(r_0/r_i)^3 - 1]}$$

11 Funcion de Correlacion

Fuente: Apunte cosmology.pdf

En lineas generales delimitemos los conceptos principales:

- **La funcion de correlacion** describe el clustering de una distribucion de puntos en el espacio.
- **Funcion de correlacion angular:** Esta funcion describe la correlacion como una funcion de separaciones angulares solamente.
- **El power spectrum:** es el conjugado de Fourier de la funcion de correlacion.

Motivacion: Cual es la necesidad de las funciones de correlacion?

Muchas de las variables que estudiamos como δ son campos de variables aleatorias las cuales deben estudiarse estadísticamente. Esto lo que significa es que en vez de estudiarlas de manera puntual como $\delta(x, y, z)$ las tenemos que estudiar como estudiaríamos una distribución: Conociendo sus momentos.

Los primeros dos momentos de una distribución son la media y la varianza y si esta distribución fuera gaussiana entonces solo en ese caso la podríamos determinar completamente.

En particular en el espacio real, la varianza: $\langle \delta(x)\delta(x+r) \rangle$ como una función de la distancia de separación r se denomina, **función de correlación**.

Adelantándonos un poco además, en el espacio de Fourier la varianza $\langle \delta^2 \rangle$ como función del vector de onda k se denomina: Espectro de potencias (**Power spectrum**).

Sin embargo, el primer momento, la media es trivial, es nula:

$$\langle \delta \rangle = \left\langle \frac{\rho - \bar{\rho}}{\bar{\rho}} \right\rangle = \frac{\langle \rho \rangle - \bar{\rho}}{\bar{\rho}} = \frac{\bar{\rho} - \bar{\rho}}{\bar{\rho}} = 0 \quad (19)$$

Donde por definición: $\langle \rho \rangle = \bar{\rho}$

Además de los dos primeros, momentos de orden más alto podrían implementarse. Sin embargo se asume que las fluctuaciones iniciales tienen una distribución Gaussiana, lo cual hace que necesitemos solo los 2 primeros momentos (Los momentos impares son cero y los momentos pares siempre se pueden calcular en función del momento de orden 2: $\langle \delta^4 \rangle = 3\langle \delta^2 \rangle^2$).

Sin embargo, cuando las fluctuaciones crecen y empiezan a no ser lineales la naturaleza gaussiana de las mismas se pierde. Esto sucede debido a que las fluctuaciones δ positivas no paran de crecer (Si tienen un floor de -1 pero en cuanto a números positivos pueden ser tan grandes como quieran).

11.1 Definición de Momento

Si x es una variable aleatoria y $f(x)$ es la probabilidad de encontrar x en el intervalo $x, x+dx$ entonces:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 ; \langle x^n \rangle = \int x^n f(x) dx ; \langle g(x) \rangle = \int g(x) f(x) dx$$

Algunas propiedades: Si $a = \text{cte}$, $b = \text{cte}$

$$\langle a \rangle = a ; \langle ax \rangle = a \langle x \rangle \text{ y } \langle af(x) + bg(x) \rangle = a \langle f(x) \rangle + b \langle g(x) \rangle$$

Podemos definir los momentos centrales de orden n :

$$M_n = \int (x - \langle x \rangle)^n f(x) dx$$

Donde M_2 es la Varianza que nos interesa.

Finalmente definimos la Covarianza como $c_{xy} = \langle xy \rangle$ donde solamente si las variables aleatorias son independientes se puede escribir: $\langle xy \rangle = \langle x \rangle \langle y \rangle$

11.2 Definición de Función de correlación de 2 puntos

Antes de entrar a dar las definiciones, voy a dejar clara las notaciones:

- El número de partículas en un volumen infinitesimal dV : n
- El número medio de partículas en ese mismo volumen: $\langle n \rangle = N$
- Definimos el número medio de partículas en un volumen V como:

$$\langle n \rangle = \rho_0 V = \bar{\rho} V$$

Donde ρ es la densidad de partículas.

- Definimos el numero medio de particulas en un volumen infinitesimal como:

$$\langle n \rangle = \rho_0 dV$$

- Ahora, consideremos dos volumenenes infinitesimales dV_a y dV_b que estan separados entre sus centros a una distancia r_{ab} . Definimos $\langle n_{ab} \rangle$ como el numero medio de pares que podemos formar en esos volumenenes (por ejemplo si uno tiene 2 particulas y el otro tiene 3 podremos formar 6 pares):

$$dN_{ab} = \langle n_a n_b \rangle$$

- Si las particulas furan completamente independientes, esto es, no hay correlaciones, tendríamos una distribucion de Poisson, tendríamos:

$$dN_{ab} = \langle n_a n_b \rangle = \langle n_a \rangle \langle n_b \rangle = \rho_0^2 dV_a dV_b$$

- Pero si la distribucion no es Poisson, entonces hay correlaciones y el valor de dN_{ab} puede ser mayor o menor al encontrado anteriormente y lo podemos representar por un factor:

$$\rho_0^2 dV_a dV_b \varepsilon_-(r_{ab}) < dN_{ab} < \rho_0^2 dV_a dV_b \varepsilon_+(r_{ab})$$

- El exceso o defecto de probabilidad lo podemos definir como:

$$\varepsilon(r_{ab}) = 1 + \xi(r_{ab})$$

- De manera que podemos escribir:

$$dN_{ab} = \rho_0^2 dV_a dV_b [1 + \xi(r_{ab})] \Leftrightarrow \boxed{\xi(r_{ab}) = \frac{dN_{ab}}{\rho_0^2 dV_a dV_b} - 1} = \frac{\langle n_a n_b \rangle}{\rho_0^2 dV_a dV_b} - 1$$

- Esta es la definicion de Funcion de correlacion.

11.2.1 Definicion de funcion de correlacion como δ

- Es posible definir la funcion de correlacion en terminos del contraste de densidad δ . Primero veamos que:

$$\rho = \frac{N}{dV} = \frac{\langle n \rangle}{dV}$$

- Entonces si $\delta(r_a)$ es el contraste de densidad en un punto r_a asociado al volumen infinitesimal dV_a :

$$\delta(r_a) = \frac{\rho - \bar{\rho}}{\bar{\rho}} = \frac{n_a}{dV \bar{\rho}} - 1 = \frac{n_a}{dV \rho_0} - 1 \quad (20)$$

(Estamos usando dos notaciones $\bar{\rho} = \rho_0$, de ahora en adelante ρ_0)

- Si reescribimos esta ultima relacion: $n_a = \rho_0 dV_a (1 + \delta(r_a))$ luego si se define lo mismo para un punto r_b :

$$\langle n_a n_b \rangle = \rho_0^2 dV_a dV_b \langle (1 + \delta(r_a))(1 + \delta(r_b)) \rangle = \rho_0^2 dV_a dV_b \langle 1 + \delta(r_a) + \delta(r_b) + \delta(r_a)\delta(r_b) \rangle$$

- Recuerde ahora la definicion en rojo (19) $\langle \delta(r_a) \rangle = \langle \delta(r_b) \rangle = 0$ en consecuencia (ademas de utilizar las propiedades de la media):

$$\langle n_a n_b \rangle = \rho_0^2 dV_a dV_b [1 + \langle \delta(r_a)\delta(r_b) \rangle]$$

- Usando la definicion de funcion de correlacion vista anteriormente:

$$\xi(r_{ab}) = \frac{\langle n_a n_b \rangle}{\rho_0^2 dV_a dV_b} - 1 = \langle \delta(r_a) \delta(r_b) \rangle$$

- Esta definicion compacta la definicion de funcion de correlacion de 2 puntos natural y la de contraste de densidad.

11.2.2 Otra definicion mas de funcion de correlacion : densidad condicionada

En esta definicion nuevamente consideramos dos volumenenes infinitesimales dV_a y dV_b , que estan a una distancia siempre de r . Para cada particula en dV_a vamos a seleccionar un volumen dV_b que este a una distancia r de la misma (Una especie de calculo de correlacion cruzada void galaxia).

Esto esta relacionado con una probabilidad condicionada porque cuando hacemos esto, el volumen dV_b queda condicinado por la eleccion de particula en el volumen dV_a y en consecuencia los conteos que podamos hacer con ella.

En el apunte lo que hace es escribir algo que en principio puede llegar a ser muy confuso y es la probabilidad condicional. El escribe:

$$dN_b = dN_{ab} / dN_a$$

Ahora esto nos puede llevar a pensar que estamos hablando de probabilidades independientes. Una notacion alternativa que sugiero es:

$$dN_c = \langle n_b | n_a = 1 \rangle \approx \frac{\langle n_a n_b \rangle}{\langle n_a \rangle}$$

Es importante distinguir que con la probabilidad con la que estamos tratando no es la misma que las anteriores. El casi igual se debe a que la igualdad se da en el limite infinitesimal $dV_a \rightarrow 0$.

$$dN_c \approx \frac{\rho_0^2 dV_a dV_b [1 + \langle \delta(r_a) \delta(r_b) \rangle]}{\rho_0 dV_a} = \rho_0 dV_b [1 + \langle \delta(r_a) \delta(r_b) \rangle] = \rho_0 dV_b [1 + \xi(r_b)]$$

Entonces podemos redefinir la funcion de correlacion **condicional**:

$$\xi(r_b) = \frac{dN_c}{\rho_0 dV_b} - 1 = (\text{Ver ec 20}) = \delta_c(r_b)$$

El termino en rojo δ_c lo podemos definir como el contraste de densidad condicional.

11.2.3 Algunas propiedades

Si calculamos nuestro valor medio condicional, para todas las distancias posibles, entonces tiene sentido pensar que dicho numero deve converger al numero total de elementos de la muestra, es decir:

$$\int_0^R dN_c = N$$

Pero si esto se cumple, que significa?

$$N = \int_0^R dN_c = \int \rho_0 dV_b [1 + \xi(r_b)] = \rho_0 \int [1 + \xi(r_b)] dV_b = \rho_0 V + \int \xi(r_b) dV_b$$

El termino $\rho_0 = \frac{N}{V}$, entonces:

$$N = N + \int \xi(r_b) dV_b$$

Claramente:

$$\int \xi(r_b) dV_b = 4\pi \int_0^R r^2 \xi(r) dr = 0$$

11.3 Bias en la funcion de Correlacion

Como vimos:

$$\xi(r) + 1 = \frac{\langle \rho \rangle}{\rho_0}$$

Solo podremos identificar ξ con exactitud si la densidad ρ_0 de la muestra es la correcta. En general la densidad se estima con un survey que esta centrado en nosotros de manera que como vimos, lo que estamos midiendo es la densidad condicional $\langle \rho_c \rangle$.

Esta densidad condicional usualmente se denota como:

$$\Gamma(r) \equiv \langle \rho_c \rangle = \rho_0 [1 + \xi(r)]$$

Esta tipicamente se mide en cascaras esfericas.

11.4 Funcion de Correlacion de n puntos.

La funcion de correlacion puede generalizarse a mas de 2 puntos. El primer paso es calcular la de 3 puntos lo cual puede ser muy instructivo.

Anteriormente habiamos definido:

$$\delta(r_a) = \frac{n_a}{dV_a \rho_0} - 1$$

Siendo la funcion de correlacion:

$$\xi(r_{ab}) = \langle \delta(r_a) \delta(r_b) \rangle$$

Si quisieramos progresar a una funcion de correlacion de tres puntos simplemente debemos agregar un termino mas para trazadores en un tercer volumen:

$$\xi(r_{abc}) = \langle \delta(r_a) \delta(r_b) \delta(r_c) \rangle$$

Aunque engorroso, esta bueno desarrollar este producto:

$$\langle \delta(r_a) \delta(r_b) \delta(r_c) \rangle = \left\langle \left(\frac{n_a}{dV_a \rho_0} - 1 \right) \left(\frac{n_b}{dV_b \rho_0} - 1 \right) \left(\frac{n_c}{dV_c \rho_0} - 1 \right) \right\rangle$$

$$(a-1)(b-1)(c-1) = [ab - a - b + 1](c-1) = abc - ac - bc + c - ab + a + b - 1$$

$$= \left\langle \frac{n_a n_b n_c}{\rho_0^3 d V_a d V_b d V_c} - \sum_{ij}^3 \frac{n_i n_j}{\rho_0^3 d V_i d V_j} + \sum_i^3 \frac{n_i}{d V_i \rho_0} - 1 + \mathbf{3} - \mathbf{3} \right\rangle =$$

$$\xi(r_{abc}) = \frac{\langle n_a n_b n_c \rangle}{\rho_0^3 d V_a d V_b d V_c} - \xi_{ab} - \xi_{bc} - \xi_{ac} - 1$$

Despejando $\langle n_a n_b n_c \rangle$ obtenemos la relacion util:

$$\langle n_a n_b n_c \rangle = \rho_0^3 d V_a d V_b d V_c (1 + \xi_{ab} + \xi_{bc} + \xi_{ac})$$

12 Perturbaciones relativistas

Esto lo vamos a examinar estrictamente de los apuntes de Peebles y notas de Diego.

- Peebles plantea hacer perturbaciones de la metrica, en un sistema de coordenadas tiempo-ortogonal. Ese sistema tiene las siguientes características:

$$g_{00} = 1 ; g_{0\alpha} = 0 ; g_{\alpha\beta} = -a^2 [\delta_{\alpha\beta} - h_{\alpha\beta}(\mathbf{x}, t)] ; \text{ Aca por las dudas } \delta_{\alpha\beta} \text{ es la delta de Kronecker.}$$

Donde $|h_{\alpha\beta}| \ll 1$

- Es buena idea compararlo con lo que teniamos antes, en la parte del universo homogéneo:

$$g_{00} = 1 ; g_{0\alpha} = 0 ; g_{\alpha\beta} = -a^2(t) \delta_{\alpha\beta}$$

- En este nuevo sistema entonces la ecuacion de la geodesica seria la siguiente:

$$ds^2 = dt^2 - a^2(t) [\delta_{\alpha\beta} - h_{\alpha\beta}(\mathbf{x}, t)] dx^\alpha dx^\beta$$

- Nuevamente contraste con lo que teniamos antes:

$$ds^2 = dt^2 - a^2(t) \delta_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$$

- Fijarse que, si lo pensamos en sentido de matriz a la metrica, la misma ya no nos quedaria diagonal, si no que tendríamos algunos elementos fuera de la diagonal (en los espacios no temporales)

Cambio de Coordenadas

En este sistema, se pueden hacer transformaciones infinitesimales entre sistemas con base tiempo ortogonal:

$$\tilde{t} = t + \psi$$

$$\hat{x}^\alpha = x^\alpha + d^\alpha$$

En estas transformaciones se sigue manteniendo que $g_{00} = 1$, $g_{0\alpha} = 0$ y $g_{\alpha\beta}$ queda este espacio:

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta} &= -a^2 (\delta_{\alpha\beta} - h_{\alpha\beta}) \\ &= -a^2 (\delta_{\alpha\beta} - \hat{h}_{\alpha\beta} + d^\alpha_{,\beta} + d^\beta_{,\alpha} + 2\psi \delta_{\alpha\beta} \dot{a}/a), \end{aligned}$$

Cada una de estas ecuaciones dice algo, se puede leer en Peebles. Pero bueno, no encuentro algo de absoluta relevancia en el cambio de coordenadas por el momento.

12.1 Ecuaciones de campo para $h_{\alpha\beta}$

Peebles empieza escribiendo esto que es lo que ya sabíamos/teníamos en la sección del universo homogéneo:

The convenient form for Einstein's gravitational field equations is

$$R_{ij} = 8\pi G(T_{ij} - \frac{1}{2}g_{ij}T), \quad (82.1)$$

where the stress-energy tensor for an ideal fluid with proper mass density ρ and pressure p is

$$T^{ij} = (\rho + p)u^i u^j - pg^{ij}, \quad u^i = dx^i/ds; \quad (82.2)$$

the Ricci tensor is

$$R_{ij} = \Gamma^k_{ij,k} - \Gamma^k_{ik,j} + \Gamma^k_{ij}\Gamma^l_{kl} - \Gamma^k_{il}\Gamma^l_{kj}, \quad (82.3)$$

and Γ is given in terms of the metric tensor by the equation

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2}g^{kl}(g_{il,j} + g_{jl,i} - g_{ij,l}). \quad (82.4)$$

- El nuevo aditivo es que ahora tenemos que utilizar nuestra métrica perturbada:

$$g_{\alpha\beta} = -a^2[\delta_{\alpha\beta} - h_{\alpha\beta}(\mathbf{x}, t)]$$

Donde se mantienen los términos de primer orden en el desarrollo. El resultado obtenido es el siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\ddot{h} + \frac{\dot{a}}{a}\dot{h} &= 4\pi G(2T_{00} - T - \rho_b - 3p_b), \\ \frac{1}{2}\dot{h}_{,\alpha} - \frac{1}{2}\dot{h}_{\alpha\beta,\beta} &= 8\pi GT_{0\alpha}, \end{aligned} \quad (82.9)$$

$$\begin{aligned} R_{\alpha\beta}^{(3)} - a^2 \left[\frac{3}{2}\frac{\dot{a}}{a}\dot{h}_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\frac{\dot{a}}{a}\dot{h}\delta_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\ddot{h}_{\alpha\beta} \right] \\ = 4\pi G[2T_{\alpha\beta} + a^2\delta_{\alpha\beta}(T - \rho_b + p_b)]. \end{aligned}$$

- Finalmente bajo la aproximación de fluido ideal:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\ddot{h} + \frac{\dot{a}}{a}\dot{h} &= 4\pi G[2(\rho + p)((u^0)^2 - 1) + \rho - \rho_b + 3(p - p_b)], \\
\frac{1}{2}\dot{h}_{,\alpha} - \frac{1}{2}\dot{h}_{\alpha\beta,\beta} &= -8\pi G a^2(\rho + p)u^0 u^\alpha, \\
R_{\alpha\beta}^{(3)} - a^2 \left[\frac{3}{2}\frac{\dot{a}}{a}\dot{h}_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\frac{\dot{a}}{a}\dot{h}\delta_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\ddot{h}_{\alpha\beta} \right] & \\
&= 4\pi G[2(\rho + p)a^4 u^\alpha u^\beta + a^2 \delta_{\alpha\beta}(\rho - \rho_b - p + p_b)].
\end{aligned} \tag{82.10}$$

12.2 Soluciones y casos limite.

Partiendo de la ecuacion 82.9, si eliminamos los terminos de fuente, es decir tenemos el caso de una onda gravitacional libre:

$$\frac{1}{2}\ddot{h} + \frac{\dot{a}}{a}\dot{h} = 0$$

Esta ecuacion tiene solucion:

$$\dot{h} = f(x^\alpha)/a^2$$

Uno puede elegir ψ en el cambio de coordenadas de tal forma que $\dot{h} = 0$.

DETALLES MAS... terminamos arribando a la ecuacion de onda gravitacional:

$$\frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{\alpha\beta} = \ddot{h}_{\alpha\beta} + 3\frac{\dot{a}}{a}\dot{h}_{\alpha\beta}$$